

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Field device integration (FDI) –
Part 103-4: Profiles – PROFINET**

**Intégration des appareils de terrain (FDI) –
Partie 103-4: Profils – PROFINET**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2015 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 15 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

More than 60 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 15 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

Plus de 60 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Field device integration (FDI) –
Part 103-4: Profiles – PROFINET**

**Intégration des appareils de terrain (FDI) –
Partie 103-4: Profils – PROFINET**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 25.040.40; 35.100

ISBN 978-2-8322-2624-7

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD	4
INTRODUCTION	6
1 Scope	7
2 Normative references	7
3 Terms, definitions, abbreviated terms and acronyms	8
3.1 Terms and definitions	8
3.2 Abbreviated terms and acronyms	8
4 Conventions	8
4.1 EDDL syntax	8
4.2 XML syntax	8
4.3 Capitalizations	8
5 Profile for PROFINET	9
5.1 General	9
5.2 Catalog profile	9
5.2.1 Protocol support file	9
5.2.2 CommunicationProfile definition	10
5.2.3 Profile device	10
5.2.4 Protocol version information	10
5.3 Associating a Package with a device	11
5.3.1 Device type identification mapping	11
5.3.2 Device type revision mapping	12
5.4 Information Model mapping	13
5.4.1 ProtocolType definition	13
5.4.2 DeviceType mapping	14
5.4.3 FunctionalGroup identification definition	14
5.5 Topology elements	14
5.5.1 ConnectionPoint definition	14
5.5.2 Communication Device definition	16
5.5.3 Communication service provider definition	17
5.5.4 Network definition	17
5.6 Methods	18
5.6.1 Methods for FDI Communication Servers	18
5.6.2 Methods for Gateways	22
Annex A (normative) Topology scan schema	30
A.1 General	30
A.2 Network	30
A.3 ProfinetNetworkT	30
A.4 ProfinetConnectionPointT	30
A.5 ProfinetIdentificationT	31
A.6 MACT	32
A.7 IPv4T	32
A.8 IPv6T	32
A.9 DNSNameT	32
A.10 Hex4DigitT	32
Annex B (normative) Transfer service parameters	33

B.1	General.....	33
B.2	sendData	33
B.3	receiveData	33
B.4	TransferSendDataT.....	33
B.5	TransferResultDataT	34
B.6	OperationT.....	34
	Bibliography.....	35

Figure 1 – Version mapping problem.....	12
---	----

Table 1 – ProtocolSupportFile for FDI Device Packages	9
Table 2 – ProtocolSupportFile for FDI Communication Packages	10
Table 3 – Catalog values for profile devices.....	10
Table 4 – Version mapping examples.....	11
Table 5 – Device identification information mapping.....	12
Table 6 – Protocol type Profinet_IO	13
Table 7 – DeviceType Property mapping.....	14
Table 8 – PROFINET identification type definition.....	14
Table 9 – ConnectionPoint type for Profinet_IO	15
Table 10 – Method Connect arguments.....	19
Table 11 – Method Disconnect arguments	19
Table 12 – Method Transfer arguments.....	20
Table 13 – Method SetAddress arguments.....	21
Table 14 – Method Connect arguments.....	23
Table 15 – Method Transfer arguments.....	25
Table 16 – Method SetAddress arguments.....	27
Table A.1 – Elements of ProfinetNetworkT	30
Table A.2 – Attributes of ProfinetConnectionPointT	31
Table A.3 – Elements of ProfinetConnectionPointT	31
Table A.4 – Attributes of ProfinetIdentificationT	31
Table B.1 – Attributes of TransferSendDataT.....	34
Table B.2 – Attributes of TransferResultDataT	34

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIELD DEVICE INTEGRATION (FDI) –

Part 103-4: Profiles – PROFINET

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.

International Standard IEC 62769-103-4 has been prepared by subcommittee 65E: Devices and integration in enterprise systems, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement, control and automation.

The text of this standard is based on the following documents:

CDV	Report on voting
65E/355/CDV	65E/418/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62769 series, published under the general title *Field Device Integration (FDI)*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

The International Electrotechnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is claimed that compliance with this document may involve the use of patents concerning

- a) method for the supplying and installation of device-specific functionalities, see Patent Family DE10357276;
- b) method and device for accessing a functional module of automation system, see Patent Family EP2182418;
- c) methods and apparatus to reduce memory requirements for process control system software applications, see Patent Family US2013232186;
- d) extensible device object model, see Patent Family US12/893,680;

IEC takes no position concerning the evidence, validity and scope of this patent right.

The holders of these patent rights have assured the IEC that he/she is willing to negotiate licences either free of charge or under reasonable and non-discriminatory terms and conditions with applicants throughout the world. In this respect, the statement of the holder of this patent right is registered with IEC. Information may be obtained from:

- a) ABB Research Ltd
Claes Ryttoft
Affolterstrasse 4
Zurich, 8050
Switzerland
- b) Phoenix Contact GmbH & Co KG
Intellectual Property, Licenses & Standards
Flachsmarktstrasse 8, 32825 Blomberg
Germany
- c) Fisher Controls International LLC
John Dilger, Emerson Process Management LLLP
301 S. 1st Avenue, Marshalltown, Iowa 50158
USA
- d) Rockwell Automation Technologies, Inc.
1 Allen-Bradley Drive
Mayfield Heights, Ohio 44124
USA

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights other than those identified above. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO (www.iso.org/patents) and IEC (<http://patents.iec.ch>) maintain on-line data bases of patents relevant to their standards. Users are encouraged to consult the data bases for the most up to date information concerning patents.

FIELD DEVICE INTEGRATION (FDI) –

Part 103-4: Profiles – PROFINET

1 Scope

This part of IEC 62769 specifies an FDI profile of IEC 62769 for IEC 61784-2_CP 3/4, IEC 61784-2_CP3/5 and IEC 61784-2_CP3/6 (PROFINET¹).

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61158-5-10, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-10: Application layer service definition – Type 10 elements*

IEC 61784-2, *Industrial communication networks – Profiles – Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3*

IEC 61804 (all parts), *Function blocks (FB) for process control and Electronic Device Description Language (EDDL)*

IEC 62541-100:2015, *OPC Unified Architecture – Part 100: OPC UA for Devices*

IEC 62769-2, *Field Device Integration (FDI) – Part 2: FDI Client*

NOTE 1 IEC 62769-2 is technically identical to FDI-2022.

IEC 62769-4, *Field Device Integration (FDI) – Part 4: FDI Packages*

NOTE 2 IEC 62769-4 is technically identical to FDI-2024.

IEC 62769-5, *Field Device Integration (FDI) – Part 5: FDI Information Model*

NOTE 3 IEC 62769-5 is technically identical to FDI-2025.

IEC 62769-6, *Field Device Integration (FDI) – Part 6: FDI Technology Mapping*

NOTE 4 IEC 62769-6 is technically identical to FDI-2026.

IEC 62769-7, *Field Device Integration (FDI) – Part 7: FDI Communication Devices*

NOTE 5 IEC 62769-7 is technically identical to FDI-2027.

PI Order No.: 2.122:2008, *Specification for PROFIBUS – Device Description and Device Integration – Volume 1: GSD, V5.1, July 2008: GSD*; available at <www.PROFIBUS.com>

¹ PROFINET is the trade name of the non-profit consortium PROFIBUS & PROFINET International. This information is given for the convenience of users of this technical report and does not constitute an endorsement by IEC of the trademark holder or any of its products. Compliance does not require use of the trade name. Use of the trade name requires permission of the trade name holder.

PI Order No.: 2.352:2014, *GSDML Specification for PROFINET IO*; available at www.PROFIBUS.com

3 Terms, definitions, abbreviated terms and acronyms

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 61158-5-10, IEC 61784-2, IEC 61804, IEC 62541-100, IEC 62769-2, IEC 62769-4, IEC 62769-5, IEC 62769-6, IEC 62769-7 and PI Order No.: 2.352:2014 apply.

3.2 Abbreviated terms and acronyms

For the purposes of this document, the following abbreviated terms and acronyms apply:

DCP	Discovery and basic configuration protocol (according to IEC 61158-5-10)
DNS	Domain name system
EDD	Electronic Device Description
EDDL	Electronic Device Description Language (see IEC 61804)
GSD	General station description (see PI Order No.: 2.122:2008)
GSDML	GSD markup language (see PI Order No.: 2.352:2014)
IP	Internet protocol (RFC 791)
UIP	User Interface plug-in
UUID	Universal unique identifier (see ISO/IEC 11578)
XML	Extensible markup language (see REC-xml-20081126)

4 Conventions

4.1 EDDL syntax

This part of IEC 62769 specifies content for the EDD component that is part of FDI Communication Packages. The specification content using EDDL syntax uses the font `Courier New`. The EDDL syntax is used for method signature, variable, data structure and component declarations.

4.2 XML syntax

XML syntax examples use the font `Courier New`. The XML syntax is used to describe XML document schema.

EXAMPLE: `<xs:simpleType name="ExampleType">`

4.3 Capitalizations

The IEC 62769 series uses capitalized terms to emphasize that these terms have an FDI specific meaning.

Some of these terms using an acronym as a prefix for example

- FDI Client, or
- FDI Server.

Some of these terms are compound terms such as:

- Communication Servers, or

- Profile for Package.

Parameter names or attributes are concatenated to a single term, where the original terms start in this term with a capital letter such as:

- ProtocolSupportFile, or
- ProtocolType.

Parameter names or attributes can also be constructed by using an underscore character to concatenate two or more terms such as:

- PROFILE_ID, or
- Profinet_PA_Network.

5 Profile for PROFINET

5.1 General

This profile document to the FDI specification in IEC 62769 specifies the protocol specifics needed for FDI Packages describing Communication Servers, Gateways and Devices.

For Communication Servers this document defines also protocol specifics as these need to be considered in the Communication Servers hosted Information Model.

5.2 Catalog profile

5.2.1 Protocol support file

5.2.1.1 FDI Device Package

A GSD file is a mandatory Attachment for FDI Device Packages representing PROFINET IO devices.

Protocol specific attachments are mentioned in the Package Catalog as defined in IEC 62769-5. A communication feature list mark-up language (GSDML) file according to PI Order No.: 2.352:2014 is a mandatory attachment for FDI Device Packages representing PROFINET devices. Table 1 specifies the parameters of ProtocolSupportFile in the FDI Device Package.

Table 1 – ProtocolSupportFile for FDI Device Packages

Parameter	Description
Content Type	text/xml
Root Namespace	Empty
Source Relationship	http://fdi-cooperation.com/2010/relationship/attachment-protocol
Filename	According to PI Order No.: 2.352:2014

5.2.1.2 FDI Communication Package

A GSDML file as specified in ISO 15745-4:2003/AMD1:2006, is an optional attachment for FDI Communication Packages representing PROFINET IO devices. Table 2 specifies the parameters of ProtocolSupportFile for FDI Communication Packages.

Table 2 – ProtocolSupportFile for FDI Communication Packages

Parameter	Description
Content Type	text/xml
Root Namespace	Empty
Source Relationship	http://fdi-cooperation.com/2010/relationship/attachment-protocol
Filename	According to PI Order No.: 2.352:2014

5.2.2 CommunicationProfile definition

IEC 62769-4 defines a CommunicationProfileT enumeration type for the Catalog XML schema. The PROFINET specific value defined inside this enumeration is "profinet_io".

5.2.3 Profile device

A Profile Package shall provide the catalog values for profile devices, enabling the FDI Server to leverage a generic device description, if a specific one is not available. The definitions in Table 3 focus on catalog content that is vendor independent.

Table 3 – Catalog values for profile devices

Element	Attribute	Content
PackageType	–	Profile
Manufacturer	–	Empty
DeviceModel	–	Allowed profile identifier values (PROFILE_ID) are provided by PROFIBUS & PROFINET International (PI). PI provides and maintains an XML file (Profile_ID_Table) containing the assignment of PROFILE_ID to profiles. It is available at <http://www.profibus.com/IM/Profile_ID_Table.xml> The file can be downloaded by any engineering or service tool whenever it is connected to the Internet. NOTE More information is provided in PI Order No.: 3.502 (I&M Profile) and related profile definitions referred therein. The string format shall be hexadecimal starting with 0x, e.g. '0x3D00'.

5.2.4 Protocol version information

IEC 62769-4 defines an element type named InterfaceT for the Catalog XML schema. The element type InterfaceT contains an element named Version which is supposed to provide version information about the applied communication protocol profile. The value has to follow the IEC 62769-4 defined version information schema defined in the element type VersionT. Table 4 describes how to apply the currently known protocol versions defined by the non-profit consortium PROFIBUS & PROFINET International. The general rule is to apply the value "0" for parts of the version information according to IEC 62769-4 that are not used in currently known protocol versions.

Table 4 – Version mapping examples

Protocol / Version	InterfaceT Version value
PROFINET Version 2.3	2.3.0
NOTE 1 This table is just an example since this document cannot foresee how future protocol versions will be defined.	
NOTE 2 The currently known PROFINET protocol revision information provides major and minor version information. Leading zeros are not considered in version value evaluation since only the actual decimal values are relevant.	

5.3 Associating a Package with a device

5.3.1 Device type identification mapping

The purpose of a device type identification mapping is to enable FDI host systems to compare the scan result against the topology representation in the Information Model. FDI host systems shall also be enabled to determine the FDI Device Package that fits for a device entry contained in the scan result. This will enable the user of an FDI host system to synchronize the Information Model with the actual installation.

The communication server implemented scan service (defined in 5.6.1.7) provides a scan result through an XML document (schema defined in Annex A).

The Gateway implemented scan service (defined in 5.6.2.7) provides a scan result by means of the Information Model that contains data structures created from EDD content as specified in 5.6.2.7.

Common for both ways of presenting the scan result is that scan results contain device type identification and device instance identification.

FDI host systems comparing the actual network topology configuration against the topology representation in the Information Model shall be enabled to handle the following situations:

- The physical Device instance identified at a specific device address is not logically present in the Information model (as Instance): Enable the FDI Host system to find the appropriate FDI Device package according to the device catalogue information.
- The physical Device instance identified by the device address is logically present in the Information Model (as Instance): Enable the FDI Host system to compare the device type information presented in the scan result (see the identification in Clause A.5 and 5.6.2.7) and the device type specific information of the Instance present in the Information Model.

The FDI Device package contains device type identification information that can be compared to the scan result based on the Catalog Schema in IEC 62769-4 which defines the XML element (simple) type “DeviceModel” and “Manufacturer”. Both types are used in (complex) element types “Protocol” and “RegDeviceType”.

As a result of the FDI Package deployment the FDI Package information is then present in the Information Model as specified FunctionalGroup Identification containing VendorID and DeviceID (see 5.4.3).

The mapping between different device identification data sources is described in Table 5. Since scan results provided by the Communication Server or Gateway can convey data that is produced by the device (firmware) the device type identification mapping shall be supported by providing corresponding data in the FDI Device Package contained Catalog and Information Model.

Table 5 – Device identification information mapping

FDI Device Package	Information Model	Communication Server provided scan result	Gateway provided scan result
Catalog specified type Manufacturer	FunctionalGroup: Identification Browse Name: VendorID	Element (path): ConnectionPoint/Identificat ion Attribute: VendorID	COLLECTION ConnectionPoint. Identification.VendorID
Catalog specified type DeviceModel	FunctionalGroup: Identification Browse Name: DeviceID	Element (path): ConnectionPoint/Identificat ion Attribute: DeviceID	COLLECTION ConnectionPoint. Identification.DeviceID

5.3.2 Device type revision mapping

IEC 62769-4 envisions a concept that allows determining the compatibility between an FDI Device Package and a Device. IEC 62769-4 specifies a life cycle management process bearing on a single version information provided for the entire device.

PROFINET IO related specifications, for example PI Order No.: 2.352:2011 (GSDML) and PI Order No.: 3.502 (I&M), split the device revision into software and hardware related information. These specifications do not outline any rules whether the GSD, GSDML or I&M specified **HARDWARE_REVISION** is independent from **SOFTWARE_REVISION**.

The goal of 5.3.2 is to describe the translation rules between the PROFINET IO related specifications describing their way of providing version information and the IEC 62769-4 specified way of containing version information that can be compared against the version read from the device. The purpose is to determine compatibility between an FDI Device Package and a Device. (Figure 1 depicts the problem.)

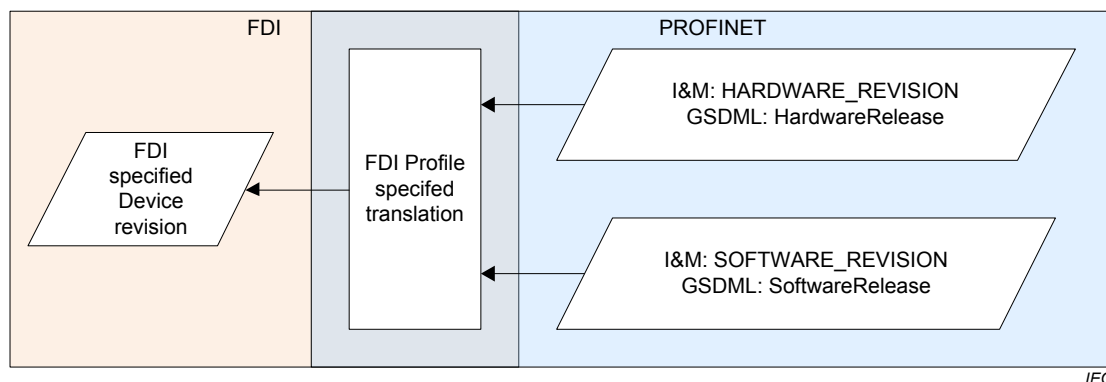


Figure 1 – Version mapping problem

The firmware of a device implements the data exchange interface which shall be described by means of the FDI Device Package content (EDD). A device firmware that implements the GSD, GSDML or I&M profile enables reading the values **SOFTWARE_REVISION** and **HARDWARE_REVISION**. The access to these values shall be described in the FDI Device Package contained EDD.

Firmware modifications that affect the firmware implemented data exchange interface shall be reflected in the FDI Device Package. Such firmware and device description modification shall be visible in the **SOFTWARE_REVISION**.

Hardware related modifications shall be captured in the **HARDWARE_REVISION** value. Hardware related modifications do not necessarily require always a firmware update. Thus

HARDWARE_REVISION cannot be used to determine compatibility between a device and the FDI Device Package. But if a hardware modification requires firmware modifications both HARDWARE_REVISION and SOFTWARE_REVISION shall be changed.

The IEC 62769-4 specifies the Catalog schema and an element DeviceVersion which is used in the element type declaration ListOfSupportedDeviceVersions. The value of DeviceVersion shall be compared to the device provided SOFTWARE_REVISION in order to determine the compatibility between an FDI Device Package and a Device.

The data format for the SOFTWARE_REVISION is a string while the DeviceVersion expects three numbers for major, minor, and revision. Therefore the following rules apply: If the string has the format <integer>.<integer>. <integer> references to a simple integer number in the string such as '1' or '12', not to other representations such as hexadecimal format. If <integer>.<integer> is provided, this is transferred to major and minor and '0' is used for revision. If only an <integer> is provided, this is transferred to major and '0' is used for minor and revision. A leading character or a leading character and whitespace shall be ignored. For a string in any other format the revision number shall not be considered to select the correct FDI Package.

5.4 Information Model mapping

5.4.1 ProtocolType definition

This standard refers to IEC 61158 specified protocols as these are relevant to support the device management related use cases supported through FDI specifications. The scope is limited to data transport from the Information Model to the device.

For example, the device address management is based on services specified in the IEC 61158 series. But since the address management service is encapsulated by the IEC 62769-7 specified SetAddress service the details of IEC 61158 specified services do not need to be known.

The protocol type Profinet_IO shall be used to identify the PROFINET IO communication. The type Profinet_IO is a sub type of the abstract type ProtocolType (IEC 62541-100). Table 6 specifies the attributes and the values of the Protocol type Profinet_IO.

Table 6 – Protocol type Profinet_IO

Attribute	Value				
BrowseName	Profinet_IO				
IsAbstract	False				
References	NodeClass	BrowseName	Data Type	TypeDefinition	ModellingRule
Sub type of the ProtocolType defined in IEC 62541-100.					

5.4.2 DeviceType mapping

The properties mapping of the DeviceType node is defined in Table 7.

Table 7 – DeviceType Property mapping

Property	PROFINET Mapping
SerialNumber	SERIAL_NUMBER (see Table 8)
RevisionCounter	REV_COUNTER (see Table 8)
Manufacturer	VendorID (see Table 8, GSDML “Attributes of element DeviceIdentity”)
Model	DeviceID (see Table 8, GSDML “Attributes of element DeviceIdentity”)
DeviceRevision	Not supported
DeviceManual	Not supported
SoftwareRevision	SOFTWARE_REVISION (see Table 8)
HardwareRevision	HARDWARE_REVISION (see Table 8)

5.4.3 FunctionalGroup identification definition

As defined in IEC 62541-100:2015, 5.3, each device representation in the FDI Server hosted Information Model shall contain a protocol specific FunctionalGroup named Identification. The Parameters of this FunctionalGroup are defined for PROFINET as follows:

Table 8 – PROFINET identification type definition

BrowseName	DataType	Mandatory/Optional
VendorD	UInt16	Mandatory
DeviceID	UInt16	Mandatory
ORDER_ID	String	Mandatory
SERIAL_NUMBER	String	Mandatory
HARDWARE_REVISION	UInt16	Mandatory
SOFTWARE_REVISION	String	Mandatory
REV_COUNTER	UInt16	Mandatory
PROFILE_ID	UInt16	Mandatory
PROFILE_SPECIFIC_TYPE	UInt16	Mandatory
IM_VERSION	ByteString	Mandatory
IM_SUPPORTED	UInt16	Mandatory

The BaseDataVariable instances shall be created from VARIABLE declarations with identifiers that correspond to the browse names listed in Table 8 except the attributes VendorID and DeviceID. The related attribute values shall be taken from the GSD file (5.2.1). The element names VendorID and DeviceID match with the attribute names defined in the GSDML specification.

5.5 Topology elements

5.5.1 ConnectionPoint definition

In order to support different network topology engineering needs related to different protocol layers used for PROFINET IO the ConnectionPoint type definitions follow the IEC 62769-7 given recommendations about how to handle address information for protocol layers embedded in PROFINET IO.

The ConnectionPoint type ConnectionPoint_Profinet_IO shall be used to parameterize PROFINET IO network access points. The ConnectionPoint type Profinet_IO is a sub type of the abstract type ConnectionPointType (IEC 62769-5). Table 9 specifies the allowed values of the ConnectionPoint attributes for the protocol type Profinet_IO.

Table 9 – ConnectionPoint type for Profinet_IO

Attribute	Value				
BrowseName	Profinet_IO				
IsAbstract	False				
References	NodeClass	BrowseName	Data Type	TypeDefinition	ModellingRule
Sub type of the ConnectionPointType defined in IEC 62541-100.					
HasProperty	Variable	MAC	Octet[6]	PropertyType	Mandatory
HasProperty	Variable	IPv4	Octet[4]	PropertyType	Mandatory
HasProperty	Variable	DNSNAME	String	PropertyType	Mandatory
HasProperty	Variable	VALID	Boolean	PropertyType	Mandatory

The ConnectionPoint type Profinet_IO shall be described by an EDD element contained in a Communication Device related FDI Package that can drive a PROFINET IO network. Actual ConnectionPoint properties are declared by VARIABLE constructs grouped together in a COLLECTION named ConnectionPoint.

Variable MAC is an array of 6 bytes holding the MAC address. The value is a unique identifier assigned to network interfaces that support IEEE Std 802.3 specified communication. The value can only be read from the device for example during execution of the scan service.

Variable IPv4 is an array of 4 bytes holding the IP-Address.

NOTE 1 Formatting of an IP-Address results typically in a character string that consists of four “.” separated, 1..3-digit decimal numbers (example 128.12.1.15). The EDDL specification according to IEC 61804-3 and IEC 61804-4 does not support formatting instructions for the OCTECT type. But since semantics of the VARIABLE definitions made in this part of IEC 62769 are defined it's assumed that the system can render VARIABLE values accordingly.

Variable DNSNAME holds the station name. The station name syntax shall follow the Domain Name System (DNS) related specifications.

NOTE 2 The Domain Name System (DNS) is a hierarchical naming system that translates domain names meaningful to humans into the numerical identifiers associated with networking equipment for the purpose of locating and addressing these devices. The specifications of the rules for forming domain names appear in RFC 1035, RFC 1123 and RFC 2181.

The Variable Valid indicates whether the stored address information is valid.

```

COMPONENT ConnectionPoint_Profinet_IO
{
    LABEL "PROFINET IO Connection point";
    CAN_DELETE FALSE;
    PROTOCOL Profinet_IO;
}

VARIABLE MAC
{
    LABEL "MAC address";
    HELP "Unique network visible device identifier";
    CLASS DEVICE;
    TYPE OCTET(6);
    HANDLING READ;
}

```

```
VARIABLE IPv4
{
    LABEL "IP Address";
    HELP "IP v4 address";
    CLASS DEVICE;
    TYPE OCTET(4);
    HANDLING READ & WRITE;
}

VARIABLE DNS_Name
{
    LABEL "DNS Name";
    HELP "Station name";
    CLASS DEVICE;
    TYPE STRING(256);
    HANDLING READ & WRITE;
}

COLLECTION ConnectionPoint
{
    LABEL "PROFINET Connection Point data";
    MEMBERS
    {
        CONNECTION_POINT_MAC MAC;
        CONNECTION_POINT_IPV4 IPv4;
        CONNECTION_POINT_DNS_NAME DNS_Name;
    }
}
```

5.5.2 Communication Device definition

According to IEC 62769-7 each FDI Communication Package shall contain an EDD element describing the device. The following EDDL source code is an example describing a Communication Server.

```
COMPONENT PROFINET_Communication_Server
{
    LABEL "PROFINET communication server";
    PRODUCT_URI "urn:PROFIBUS International: PROFINET Communication Server";
    CAN_DELETE TRUE;
    CLASSIFICATION NETWORK_COMPONENT;
    COMPONENT_RELATIONS
    {
        PROFINET_Communication_Device_Setup
    }
}

COMPONENT_RELATION PROFINET_Communication_Device_Setup
{
    LABEL "Relation between Device and communication device";
    RELATION_TYPE CHILD_COMPONENT;
    COMPONENTS
    {
        PROFINET_Communication_Device{AUTO_CREATE 1;}
    }
    MINIMUM_NUMBER 1;
    MAXIMUM_NUMBER 2;
}
```

According to IEC 62769-7 each FDI Communication Package shall contain at least one EDD element describing at least one communication device component. The following EDDL source code example shows how to describe a PROFINET IO communication device:

```
COMPONENT Profinet_Communication_Server
{
    LABEL "PROFINET communication server";
    PRODUCT_URI "urn:PROFIBUS International:PROFINET Communication Server";
```

```

CAN_DELETE TRUE;
CLASSIFICATION NETWORK_COMPONENT;
COMPONENT_RELATIONS
{
    Profinet_Communication_Device_Setup
}
}

COMPONENT_RELATION Profinet_Communication_Device_Setup
{
    LABEL "Relation between Device and communication device";
    RELATION_TYPE CHILD_COMPONENT;
    COMPONENTS
    {
        Profinet_Communication_Device{AUTO_CREATE 1;}
    }
    MINIMUM_NUMBER 1;
    MAXIMUM_NUMBER 2;
}

```

In an actual communication device the value “Profinet_Service_Provider” needs to be adapted according to the identifier of the COMPONENT declaration that describes the communication service provider.

5.5.3 Communication service provider definition

According to IEC 62769-7 each FDI Communication Package shall contain at least one EDD element describing at least one communication service provider component. The following EDDL source code example shows how to describe a PROFINET IO communication service provider component.

The component reference (ConnectionPoint_Profinet_IO) corresponds to the related connection point definitions given in 5.5. The attribute BYTE_ORDER value is to be set according to the protocol.

```

COMPONENT PROFINET_Service_Provider
{
    LABEL "PROFINET communication service provider";
    CAN_DELETE TRUE;
    CLASSIFICATION NETWORK_COMMUNICATION_SERVICE_PROVIDER;
    COMPONENT_RELATIONS
    {
        PROFINET_Service_Provider_Connection_Point_Relation
    }
    BYTE_ORDER BIG_ENDIAN;
}

COMPONENT_RELATION PROFINET_Service_Provider_Connection_Point_Relation
{
    LABEL "Relation between communication service provider and connection point";
    RELATION_TYPE CHILD_COMPONENT;
    ADDRESSING {DNS_Name;}
    COMPONENTS
    {
        ConnectionPoint_PROFINET_IO{ AUTO_CREATE 1;}
    }
    MINIMUM_NUMBER 1;
    MAXIMUM_NUMBER 1;
}

```

5.5.4 Network definition

According to IEC 62769-7 each FDI Communication Package shall contain at least one EDD element describing network configuration constraints using the component construct.

```

COMPONENT Network_PROFINET
{
    LABEL "PROFINET IO Network";
    CAN_DELETE TRUE;
    CLASSIFICATION NETWORK_COMPONENT;
    COMPONENT_RELATIONS
    {
        PROFINET_IO_Network_Connection_Point_Relation
    }
}

COMPONENT_RELATION PROFINET_IO_Network_Connection_Point_Relation
{
    LABEL "Relation between network and connection point";
    RELATION_TYPE CHILD_COMPONENT;
    ADDRESSING {DNS_Name;}
    COMPONENTS
    {
        ConnectionPoint_PROFINET_IO
    }
}

```

5.6 Methods

5.6.1 Methods for FDI Communication Servers

5.6.1.1 General

The Communication Server contained Information Model shall implement services according to the method signatures described in 5.6.1.

5.6.1.2 Connect

Signature:

```

Connect (
    [in]   ByteString      CommunicationRelationId,
    [in]   String          DNSNAME,
    [in]   UInt16          DeviceID,
    [in]   UInt16          VendorID,
    [out]  Int32            ServiceError);

```

Table 10 provides the description of the arguments.

Table 10 – Method Connect arguments

Argument	Description
CommunicationRelationId	The argument value contains the nodeId of the ConnectionPoint representing the connection between a device and a physical network which is directly connected to the communication server hardware. The nodeId allows finding the direct parent-child relation.
DNSNAME	The argument name shall match with the corresponding attribute name defined for the ConnectionPoint which is described by a corresponding EDD element specified in 5.5. The argument value holds the device's network address.
DeviceID	The argument value holds the manufacturer defined device identification number. (See GSDML "Attributes of element DeviceIdentity".)
VendorID	The argument value holds the PNO defined manufacturer identification number. (See GSDML "Attributes of element DeviceIdentity".)
ServiceError	0: OK / execution finished, connection established successfully –1: Connect Failed / canceled by caller –3: Connect Failed / device not found –4: Connect Failed / invalid device address –5: Connect Failed / invalid DeviceID –6: Connect Failed / invalid ManufacturerID

Remarks: The ConnectionPoint defined for PROFINET IO holds more address attribute values than used for the connect service. The reason is that any exchange of record data with the device requires that address assignment is completed. Once address assignment is done the DNSNAME is sufficient to address the device. The MAC address could be used for device type and instance verification purpose but this has been already done during the address assignment.

5.6.1.3 Disconnect

Signature:

```

Disconnect (
    [in]   ByteString      CommunicationRelationId,
    [out]  Int32            ServiceError)

```

Table 11 provides the description of the arguments.

Table 11 – Method Disconnect arguments

Argument	Description
CommunicationRelationId	The argument value contains the nodeId of the ConnectionPoint representing the connection between a device and a physical network which is directly connected to the communication server hardware. The nodeId allows to find the direct parent-child relation.
ServiceError	0: OK / disconnect finished successfully –1: Disconnect Failed / no existing communication relation –2: Disconnect Failed / invalid communication relation identifier

5.6.1.4 Transfer

Signature

```

Transfer (
    [in]   ByteString   CommunicationRelationId,
    [in]   String       OPERATION,
    [in]   UInt16       SLOT,
    [in]   UInt16       SUBSLOT,
    [in]   UInt16       INDEX,
    [in]   UInt32       API,
    [in]   ByteString   REQUEST,
    [out]  ByteString   REPLY,
    [out]  ByteString   RESPONSE_CODES
    [out]  Int32        ServiceError);

```

Table 12 provides the description of the arguments.

Table 12 – Method Transfer arguments

Argument	Description
CommunicationRelationId	The argument value contains the nodeId of the ConnectionPoint representing the connection between a device and a physical network within the Information Model.
OPERATION	The argument value indicates the data transfer direction. Allowed values are "READ" and "WRITE".
SLOT	The argument name shall match with the corresponding COMMAND – attribute name SLOT. The argument value shall come from the attribute value of COMMAND – attribute SLOT of the corresponding COMMAND that shall be processed.
SUBSLOT	The argument name shall match with the corresponding COMMAND – attribute name SUBSLOT. The argument value shall come from the attribute value of COMMAND – attribute SUBSLOT of the corresponding COMMAND that shall be processed.
INDEX	The argument name shall match with the corresponding COMMAND – attribute name INDEX. The argument value shall come from the attribute value of COMMAND – attribute INDEX of the corresponding COMMAND that shall be processed.
API	The argument is not supported by current COMMAND description. The default value for this argument is 0.
REQUEST	The argument name shall match with the corresponding COMMAND sub-element name REQUEST. The byte stream submitted through the argument is created from definitions provided by the REQUEST element of the corresponding COMMAND that shall be processed.
REPLY	The argument name shall match with the corresponding COMMAND sub-element name REPLY. The byte stream returned by this argument applies to definitions provided by the REPLY element of the corresponding COMMAND that shall be processed.
RESPONSE_CODES	The argument name shall match with the COMMAND sub-element name RESPONSE_CODES. The argument value conveys the PROFINET specific communication service response bytes.
ServiceError	0: OK / function started asynchronously, result has to be polled with EndTransfer 1: OK / execution finished, ReceivedData contains the result -1: Transfer Failed / canceled by caller -3: Transfer Failed / no existing communication relation -4: Transfer Failed / invalid communication relation identifier -5: Transfer Failed / invalid sendData content -6: Transfer Failed / invalid receiveData formatProfinet

5.6.1.5 GetPublishedData

This method is not supported by PROFINET IO.

5.6.1.6 SetAddress

Signature

```
SetAddress (
    [in]  byte[6]  MAC,
    [in]  byte[4]  IP,
    [in]  String   DNSNAME,
    [in]  byte[4]  SubnetMask,
    [in]  byte[4]  Gateway,
    [out] Int32     ServiceError);
```

Table 13 provides the description of the arguments.

Table 13 – Method SetAddress arguments

Argument	Description
MAC	The argument value holds the unique identifier of a device. The argument name matches with the name of the Topology elements ConnectionPoint property MAC is defined in Table 9.
IP	The argument value holds the new IP address for a device. The argument name matches with the name of the Topology elements ConnectionPoint property IP is defined in Table 9.
DNSNAME	The argument value holds the new DNSNAME (station name) for a device. The argument name matches with the name of the Topology elements ConnectionPoint property DNSNAME is defined in Table 9.
SubnetMask	The argument value holds the new SubnetMask (station name) for a device. The argument name matches with the name of the Topology elements ConnectionPoint property SubnetMask is defined in Table 9.
Gateway	The argument value holds the new Gateway (station name) for a device. The argument name matches with the name of the Topology elements ConnectionPoint property Gateway is defined in Table 9.
ServiceError	0: OK / execution finished successfully -1: SetAddress Failed / canceled by caller -3: SetAddress Failed / not initialized -4: SetAddress Failed / not connected to a network -5: SetAddress Failed / no device found responding to MAC -6: SetAddress Failed / duplicate address error -7: SetAddress Failed / device did not accept new address -8: SetAddress Failed / invalid argument MAC -9: SetAddress Failed / invalid argument IP -10: SetAddress Failed / invalid argument DNSNAME -11: SetAddress Failed / invalid argument SubnetMask -12: SetAddress Failed / invalid argument Gateway -13: SetAddress Failed / not possible in status connected

The service SetAddress corresponds with the IEC 61158-5-10 specified DCP ASE service set.

5.6.1.7 Scan

The method signature specified in IEC 62769-7 applies. The corresponding topologyScanResult schema is specified in Annex A. The scan service maps to the PROFINET IO DCP ASE specified service Identify according to IEC 61158-5-10.

5.6.1.8 ResetScan

The method signature specified in IEC 62769-7 applies.

5.6.2 Methods for Gateways

5.6.2.1 General

The methods signatures defined in 5.6.2 shall apply. The methods shall be implemented in the EDD element (IEC 62769-4) contained in a Gateway related FDI Package containing the communication device definitions.

5.6.2.2 Connect

Subclause 5.6.2.2 describes the PROFINET Gateway specific implementation of the service Connect specified in IEC 62769-7.

```

METHOD BeginConnect(
    DD_String      CommunicationRelationId,
    DD_String      DNSNAME,
    unsigned int   DeviceID,
    unsigned int   VendorID,
    unsigned long  ServiceID,
    unsigned long  &DelayForNextCall,
    long           &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

METHOD EndConnect(
    DD_String      CommunicationRelationId,
    unsigned long  ServiceID,
    unsigned long  &DelayForNextCall,
    long           &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

METHOD CancelConnect(
    DD_String      CommunicationRelationId,
    unsigned long  ServiceID,
    long           &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

```

Table 13 provides the description of the arguments.

Table 14 – Method Connect arguments

Argument	Description
CommunicationRelationId	The argument value contains the noId of the ConnectionPoint representing the connection between a device and a physical network which is directly connected to the communication server hardware. The noId allows finding the direct parent-child relation.
DNSNAME	The argument name shall match with the corresponding attribute name defined for the ConnectionPoint which is described by a corresponding EDD element specified in 5.5. The argument value holds the device's network address.
DeviceID	The argument value holds the manufacturer defined device identification number. (See GSDML "Attributes of element DeviceIdentity".)
VendorID	The argument value holds the PNO defined manufacturer identification number. (See GSDML "Attributes of element DeviceIdentity".)
ServiceId	The service transaction code establishes the relation between the service request and the corresponding response.
DelayForNextCall	The value specifies a delay time in ms to limit the EndConnect invocation cycle that shall not be faster than specified in the argument value.
ServiceError	1: OK / function started asynchronously, result has to be polled with EndConnect 0: OK / execution finished, connection established successfully -1: Connect Failed / canceled by caller -2: Call Failed / unknown ServiceId -3: Connect Failed / device not found -4: Connect Failed / invalid device address -5: Connect Failed / invalid DeviceID -6: Connect Failed / invalid ManufacturerID

5.6.2.3 Disconnect

Subclause 5.6.2.3 describes the PROFINET specific implementation of the service Disconnect specified in IEC 62769-7.

```

METHOD Disconnect(
    DD_String      CommunicationRelationId,
    long           &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

```

All the arguments of the Disconnect method are described in Table 11.

5.6.2.4 Transfer

Subclause 5.6.2.4 describes the PROFINET specific implementation of the service Transfer specified in IEC 62769-7.

```

METHOD BeginTransfer(
    DD_String      CommunicationRelationId,
    DD_STRING      OPERATION,
    unsigned short  SLOT,
    unsigned short  SUBSLOT,
    unsigned short  INDEX,
    unsigned long   API,
    DD_String      REQUEST,
    DD_String      &REPLY,
    DD_String      &RESPONSE_CODES
    unsigned long   ServiceId,
    unsigned long   &DelayForNextCall,
    long           &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
}

```

```

    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

METHOD EndTransfer(
    DD_String      CommunicationRelationId,
    DD_String      &REPLY,
    DD_String      &RESPONSE_CODES
    unsigned long ServiceId,
    unsigned long &DelayForNextCall,
    long           &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

METHOD CancelTransfer(
    DD_String      CommunicationRelationId,
    unsigned long ServiceId,
    long           &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

```

Table 15 provides the description of the arguments.

Table 15 – Method Transfer arguments

Argument	Description
CommunicationRelationId	The argument value contains the noId of the ConnectionPoint representing the connection between a device and a physical network within the Information Model.
OPERATION	The argument value indicates the data transfer direction. Allowed values are "READ" and "WRITE".
SLOT	The argument name shall match with the corresponding COMMAND – attribute name SLOT. The argument value shall come from the attribute value of COMMAND – attribute SLOT of the corresponding COMMAND that shall be processed.
SUBSLOT	The argument name shall match with the corresponding COMMAND – attribute name SUBSLOT. The argument value shall come from the attribute value of COMMAND – attribute SUBSLOT of the corresponding COMMAND that shall be processed.
API	The argument is not supported by the current COMMAND description. The default value for this argument is 0.
INDEX	The argument name shall match with the corresponding COMMAND – attribute name INDEX. The argument value shall come from the attribute value of COMMAND – attribute INDEX of the corresponding COMMAND that shall be processed.
REQUEST	The argument name shall match with the corresponding COMMAND sub-element name REQUEST. The byte stream submitted through the argument is created from definitions provided by the REQUEST element of the corresponding COMMAND that shall be processed.
REPLY	The argument name shall match with the corresponding COMMAND sub-element name REPLY. The byte stream returned by this argument applies to definitions provided by the REPLY element of the corresponding COMMAND that shall be processed.
RESPONSE_CODES	The argument name shall match with the COMMAND sub-element name RESPONSE_CODES. The argument value conveys the PROFINET specific communication service response bytes.
ServiceId	The service transaction code establishes the relation between the service request and the corresponding response.
DelayForNextCall	The value specifies a delay time in ms to limit the EndTransfer invocation cycle that shall not be faster than specified in the argument value.
ServiceError	1: OK / function started asynchronously, result has to be polled with EndTransfer 0: OK / execution finished, ReceivedData contains the result –1: Transfer Failed / canceled by caller –2: Call Failed / unknown service ID –3: Transfer Failed / no existing communication relation. –4: Transfer Failed / invalid communication relation identifier –5: Transfer Failed / invalid sendData content –6: Transfer Failed / invalid receiveData formatProfinet

5.6.2.5 GetPublishedData

This method is not supported in PROFINET.

5.6.2.6 SetAddress

Subclause 5.6.2.6 describes the PROFINET specific implementation of the service SetAddress specified in IEC 62769-7.

```

BeginSetAddress (
    char[6]      MAC,
    char[4]      IP,
    DD_String    DNSNAME,
    char[4]      SubnetMask,
    char[4]      Gateway,
    unsigned long ServiceId,
    unsigned long &DelayForNextCall,
    long         &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

EndSetAddress (
    unsigned long ServiceId,
    unsigned long &DelayForNextCall,
    long         &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

CancelSetAddress (
    unsigned long ServiceId,
    long         &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

```

Table 16 provides the description of the arguments.

Table 16 – Method SetAddress arguments

Argument	Description
MAC	The argument value holds the unique identifier of a device. The argument name matches with the name of the Topology elements ConnectionPoint property MAC is defined in Table 9.
IP	The argument value holds the new IP address for a device. The argument name matches with the name of the Topology elements ConnectionPoint property IP is defined in Table 9.
DNSNAME	The argument value holds the new DNSNAME (station name) for a device. The argument name matches with the name of the Topology elements ConnectionPoint property DNSNAME is defined in Table 9.
SubnetMask	The argument value holds the new SubnetMask (station name) for a device. The argument name matches with the name of the Topology elements ConnectionPoint property SubnetMask is defined in Table 9.
Gateway	The argument value holds the new Gateway (station name) for a device. The argument name matches with the name of the Topology elements ConnectionPoint property Gateway is defined in Table 9.
ServiceId	The service transaction code establishes the relation between the service request and the corresponding response.
DelayForNextCall	The value specifies a delay time in ms to limit the EndTransfer invocation cycle that shall not be faster than specified in the argument value.
ServiceError	1: OK / function started asynchronously, result has to be polled with EndSetAddress 0: OK / execution finished successfully -1: SetAddress Failed / canceled by caller -2: Call Failed / unknown service ID -3: SetAddress Failed / not initialized -4: SetAddress Failed / not connected to a network -5: SetAddress Failed / no device found responding to MAC -6: SetAddress Failed / duplicate address error -7: SetAddress Failed / device did not accept new address -8: SetAddress Failed / invalid argument MAC -9: SetAddress Failed / invalid argument IP -10: SetAddress Failed / invalid argument DNSNAME -11: SetAddress Failed / invalid argument SubnetMask -12: SetAddress Failed / invalid argument Gateway -13: SetAddress Failed / not possible in status connected

5.6.2.7 Scan

The method signature specified in IEC 62769-7 applies. The PROFINET gateway business logic shall create the scan result following IEC 62769-7. The following definitions shall be present in the COMPONENT declaration that holds the definitions for a communication device. The data structure corresponds to the data structure defined in the XML schema described in Annex A. The SCAN_LIST attribute inside the COMPONENT declaration shall refer to LIST TopologyScanResult.

```

VARIABLE mDNSName
{
    LABEL "Device station name";
    TYPE STRING(256);
}

```

```

VARIABLE mMAC
{
    LABEL "Device MAC Address";
    TYPE OCTET(6);
}

VARIABLE mIPv4
{
    LABEL "Device IP Address";
    TYPE OCTET(4);
}

VARIABLE mSubnetMask
{
    LABEL "Subnet mask";
    TYPE OCTET(4);
}

VARIABLE mGateway
{
    LABEL "Gateway IP Address";
    TYPE OCTET(4);
}

VARIABLE mVendorID
{
    LABEL "Manufacturer identification";
    TYPE UNSIGNED_INTEGER(4);
}

VARIABLE mDeviceID
{
    LABEL "Manufacturer's Device identification";
    TYPE UNSIGNED_INTEGER(4);
}

COLLECTION ProfinetIdentificationType
{
    MEMBERS
    {
        VendorID mVendorID;
        DeviceID mDeviceID;
    }
}

COLLECTION ConnectionPoint
{
    MEMBERS
    {
        MAC mMAC;
        IPv4 mIPv4;
        DNSName mDNSName;
        SubnetMask mSubnetMask;
        Gateway mGateway;
        Identification ProfinetIdentificationType;
    }
}

LIST Network
{
    TYPE ConnectionPoint;
}

```

5.6.2.8 ScanNext

The method signature specified in IEC 62769-7 applies. The PROFIBUS gateway business logic shall create the scan result following IEC 62769-7. Method ScanNext stores the result into data structures described for the method Scan (5.6.2.7).

Annex A (normative)

Topology scan schema

A.1 General

The topology scan result schema specified in Annex A describes the PROFINET specific format Method Scan argument `topologyScanResult`. The XML document content and structure shall correspond to the Information Model designed concept to describe a topology in order to enable generic matching between physical devices connected to the network and the FDI Server hosted Information Model.

A.2 Network

The subsequent element is used to return the scan result corresponding to the Information Model described in IEC 62769-5.

The XML schema for a Network element is:

```
<xs:element name="Network" type="PI:ProfinetNetworkT"/>
```

A.3 ProfinetNetworkT

The XML schema for a ProfinetNetworkT type is:

```
<xs:complexType name="ProfinetNetworkT">
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="ConnectionPoint"
      type="PI:ProfinetConnectionPointT"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

The elements of a ProfinetNetworkT type are described in Table A.1.

Table A.1 – Elements of ProfinetNetworkT

Element	Description
ConnectionPoint	The ConnectionPoint element holds the address and identification of the network connected device that has been found during bus scan operations.

A.4 ProfinetConnectionPointT

The XML schema for a ProfinetConnectionPointT type is:

```
<xs:complexType name="ProfinetConnectionPointT">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Identification"
      type="PI:ProfinetIdentificationT"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="MAC" type="PI:MACT" use="required"/>
</xs:complexType>
```



```

<xs:attribute name="IPv4" type="PI:IPv4T" use="optional"/>
<xs:attribute name="DNSName" type="PI:DNSNameT" use="optional"/>
<xs:attribute name="SubnetMask" type="PI:IPv4T" use="optional"/>
<xs:attribute name="Gateway" type="PI:IPv4T" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

The attributes of a ProfinetConnectionPointT type are described in Table A.2.

Table A.2 – Attributes of ProfinetConnectionPointT

Attribute	Description
MAC	The attribute value holds the devices MAC address.
IPv4	The attribute value holds the IP/V4 address.
DNSname	The attribute holds the station name formatted after the "Domain Name System" (DNS).
SubnetMask	The attribute value holds the IP/V4 subnet mask.
Gateway	The attribute value holds the IP/V4 address of the gateway.

The elements of a ProfinetConnectionPointT type are described in Table A.3.

Table A.3 – Elements of ProfinetConnectionPointT

Element	Description
Identification	The Identification element holds the device type identification information of the network connected device that has been found during bus scan operations.

A.5 ProfinetIdentificationT

This type declaration corresponds partially to the "FunctionalGroup Identification".

The XML schema for a ProfinetIdentificationT type is:

```

<xs:complexType name="ProfinetIdentificationT">
  <xs:attribute name="VendorID" type="PI:Hex4DigitT" use="required"/>
  <xs:attribute name="DeviceID" type="PI:Hex4DigitT" use="required"/>
</xs:complexType>

```

The attributes of a ProfinetIdentificationT type are described in Table A.4.

Table A.4 – Attributes of ProfinetIdentificationT

Attribute	Description
VendorID	The attribute value contains the vendor specific part of the device identification number (DeviceIdentNumber) as defined in IEC 61158-5-10. The attribute corresponds to the GSDML defined attribute "VendorID".
DeviceID	The attribute value contains the device specific part of the device identification number (DeviceIdentNumber). The attribute corresponds to the GSDML defined attribute "DeviceID".

A.6 MACT

The XML schema for a MACT type is:

```
<xs:simpleType name="MACT">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="([0-9a-fA-F][0-9a-fA-F]){5}([0-9a-fA-F][0-9a-fA-F])"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

A.7 IPv4T

The XML schema for an IPv4T type is:

```
<xs:simpleType name="IPv4T">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9]?[0-9])\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9]?[0-9])"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

A.8 IPv6T

The XML schema for an IPv6T type is:

```
<xs:simpleType name="IPv6T">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="([A-Fa-f0-9]{1,4}){7}[A-Fa-f0-9]{1,4})"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

A.9 DNSNameT

The XML schema for a DNSNameT type is:

```
<xs:simpleType name="DNSNameT">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9a-zA-Z]([0-9a-zA-Z\-\-]{0,61}[0-9a-zA-Z])?(\.[0-9a-zA-Z]([0-9a-zA-Z\-\-]{0,61}[0-9a-zA-Z])?)*/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

A.10 Hex4DigitT

The XML schema for a Hex4DigitT type is:

```
<xs:simpleType name="Hex4DigitT">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0][x][0-9a-fA-F]{1,4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Annex B (normative)

Transfer service parameters

B.1 General

Direct Access Services specified in IEC 62769-2 enable the User Interface Plug-in (UIP) to directly exchange data with the device. Direct data exchange means that data exchanged between a device and a UIP is not reflected in the Information Model. The IEC 62769-6 defined interface IDirectAccess corresponds to the IEC 62769-2 specified Direct Access Services. Interface IDirectAccess defined functions BeginTransfer and EndTransfer need to convey protocol specific information. The protocol specifics shall be captured in an XML document. The following specifies the XML document schema.

B.2 sendData

The element described in the following contains data to be submitted through the IDirectAccess function BeginTransfer defined argument sendData.

The XML schema for a sendData element is:

```
<xs:element name="sendData" type="PI:TransferSendDataT"/>
```

B.3 receiveData

The element described in the following contains data that is returned through the IDirectAccess function EndTransfer defined return value.

The XML schema for a receiveData element is:

```
<xs:element name="receiveData" type="PI:TransferResultDataT"/>
```

B.4 TransferSendDataT

A complex type that defines the service parameter data format that shall be applied to the Transfer defined argument sendData.

The XML schema for a TransferSendDataT type is:

```
<xs:complexType name="TransferSendDataT">
  <xs:attribute name="OPERATION" type="PI:OperationT"
    use="required"/>
  <xs:attribute name="SLOT" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
  <xs:attribute name="SUBSLOT" type="xs:unsignedShort"
    use="required"/>
  <xs:attribute name="INDEX" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
  <xs:attribute name="API" type="xs:unsignedInt" use="required"/>
  <xs:attribute name="REQUEST" type="xs:hexBinary" use="required"/>
</xs:complexType>
```

The attributes of a TransferSendDataT type are described in Table B.1.

Table B.1 – Attributes of TransferSendDataT

Attribute	Description
OPERATION	The attribute corresponds to the Transfer method argument OPERATION.
SLOT	The attribute corresponds to the Transfer method argument SLOT.
SUBSLOT	The attribute corresponds to the Transfer method argument SUBSLOT.
INDEX	The attribute corresponds to the Transfer method argument INDEX.
API	The attribute corresponds to the Transfer method argument API.
REQUEST	The attribute corresponds to the Transfer method argument REQUEST.

B.5 TransferResultDataT

A complex type that defines the service parameter data format that shall be applied to the Transfer defined receivedData return value.

The XML schema for a TransferResultDataT type is:

```
<xs:complexType name="TransferResultDataT">
  <xs:attribute name="REPLY" type="xs:hexBinary" use="required"/>
  <xs:attribute name="RESPONSE_CODES" type="xs:hexBinary"
    use="required"/>
</xs:complexType>
```

The attributes of a TransferResultDataT type are described in Table B.2.

Table B.2 – Attributes of TransferResultDataT

Attribute	Description
REPLY	The attribute corresponds to the Transfer method argument REPLY.
RESPONSE_CODES	The attribute corresponds to the Transfer method argument RESPONSE_CODES.

B.6 OperationT

A simple type that defines possible service operations.

The XML schema for an OperationT enumeration type is:

```
<xs:simpleType name="OperationT">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="READ"/>
    <xs:enumeration value="WRITE"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Bibliography

IEC 61158 (all parts), *Industrial communication networks – Fieldbus specifications*

IEC 61784-1, *Industrial communication networks – Profiles – Part 1: Fieldbus Profiles*

IEC 61804-4², *Function blocks (FB) for process control and Electronic Device Description Language (EDDL) – Part 4: EDD interpretation*

ISO/IEC 11578, *Information technology – Open Systems Interconnection – Remote Procedure Call (RPC)*

ISO 15745-4:2003, *Industrial automation systems and integration – Open systems application integration framework – Part 4: Reference description for Ethernet-based control systems*
ISO 15745-4:2007/AMD1:2006

IEEE Std 802.3, *IEEE Standard for Ethernet*

FDI-2021, *FDI Project Technical Specification – Part 1: Overview*, available at
<www.fdi-cooperation.com>

FDI-2022, *FDI Project Technical Specification – Part 2: FDI Client*, available at
<www.fdi-cooperation.com>

FDI-2023, *FDI Project Technical Specification – Part 3: FDI Server*, available at
<www.fdi-cooperation.com>

FDI-2024, *FDI Project Technical Specification – Part 4: FDI Packages*, available at
<www.fdi-cooperation.com>

FDI-2025, *FDI Project Technical Specification – Part 5: FDI Information Model*, available at
<www.fdi-cooperation.com>

FDI-2026, *FDI Project Technical Specification – Part 6: FDI Technology Mapping*, available at
<www.fdi-cooperation.com>

FDI-2027, *FDI Project Technical Specification – Part 7: FDI Communication Devices*,
available at <www.fdi-cooperation.com>

PI Order No.: 3.502:2009, *Profile Guidelines Part 1: Identification & Maintenance Functions*,
available at <www.PROFIBUS.com>

PI Order No.: 2.352:2011, *GSDML Specification for PROFINET IO*, available at
<www.PROFIBUS.com>

PI Order No.: 3.502:2009, *Profile Guidelines – Part 1: Identification & Maintenance Function*,
available at <www.PROFIBUS.com> RFC 791: *Internet Protocol*, available at <www.rfc-editor.org>

RFC 1035: *Domain names – implementation and specification*, available at
<www.rfc-editor.org>

² To be published.

RFC 1123: *Requirements for Internet Hosts – Application and Support*, available at www.rfc-editor.org

RFC 2181: *Clarifications to the DNS Specification*, available at www.rfc-editor.org

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	40
INTRODUCTION	42
1 Domaine d'application	43
2 Références normatives	43
3 Termes, définitions, abréviations et acronymes	44
3.1 Termes et définitions	44
3.2 Abréviations et acronymes	44
4 Conventions	44
4.1 Syntaxe EDDL	44
4.2 Syntaxe XML	44
4.3 Majuscules	45
5 Profil pour PROFINET	45
5.1 Généralités	45
5.2 Profil de catalogue	45
5.2.1 Fichier de prise en charge de protocole	45
5.2.2 Définition de CommunicationProfile	46
5.2.3 Appareil de profil	46
5.2.4 Informations relatives à la version de protocole	47
5.3 Association d'un Paquetage avec un appareil	47
5.3.1 Mapping d'identification du type d'appareil	47
5.3.2 Mapping de révisions de type d'appareil	48
5.4 Mapping du Modèle d'Information	49
5.4.1 Définition du type de protocole	49
5.4.2 Mapping de DeviceType	50
5.4.3 Définition du FunctionalGroup "Identification"	51
5.5 Eléments de topologie	51
5.5.1 Définition de ConnectionPoint	51
5.5.2 Définition de l'appareil de communication	53
5.5.3 Définition du fournisseur de service de communication	54
5.5.4 Définition du réseau	54
5.6 Méthodes	55
5.6.1 Méthodes pour les Serveurs de communication FDI	55
5.6.2 Méthodes pour les passerelles	59
Annexe A (normative) Schéma de balayage topologique	67
A.1 Généralités	67
A.2 Network	67
A.3 ProfinetNetworkT	67
A.4 ProfinetConnectionPointT	67
A.5 ProfinetIdentificationT	68
A.6 MACT	69
A.7 IPv4T	69
A.8 IPv6T	69
A.9 DNSNameT	69
A.10 Hex4DigitT	69
Annexe B (normative) Paramètres du service Transfer	70

B.1	Généralités	70
B.2	sendData	70
B.3	receiveData	70
B.4	TransferSendDataT	70
B.5	TransferResultDataT	71
B.6	OperationT	71
	Bibliographie	72

Figure 1 – Problème de mapping des versions	49
---	----

Tableau 1 – ProtocolSupportFile pour Paquetages d'appareils FDI	46
Tableau 2 – ProtocolSupportFile pour Paquetages de communication FDI	46
Tableau 3 – Valeurs de catalogue pour appareils de profils	46
Tableau 4 – Exemples de mapping de versions	47
Tableau 5 – Mapping des informations d'identification d'appareils	48
Tableau 6 – Type de protocole Profinet_IO	50
Tableau 7 – Mapping des propriétés DeviceType	50
Tableau 8 – Définition du type d'identification PROFINET	51
Tableau 9 – Type ConnectionPoint pour Profinet_IO	52
Tableau 10 – Arguments de la méthode Connect	56
Tableau 11 – Arguments de la méthode Disconnect	56
Tableau 12 – Arguments de la méthode Transfer	57
Tableau 13 – Arguments de la méthode SetAddress	58
Tableau 14 – Arguments de la méthode Connect	60
Tableau 15 – Arguments de la méthode Transfer	62
Tableau 16 – Arguments de la méthode SetAddress	64
Tableau A.1 – Eléments de ProfinetNetworkT	67
Tableau A.2 – Attributs de ProfinetConnectionPointT	68
Tableau A.3 – Eléments de ProfinetConnectionPointT	68
Tableau A.4 – Attributs de ProfinetIdentificationT	68
Tableau B.1 – Attributs de TransferSendDataT	71
Tableau B.2 – Attributs de TransferResultDataT	71

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INTEGRATION DES APPAREILS DE TERRAIN (FDI) –

Partie 103-4: Profils – PROFINET

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

La Norme internationale IEC 62769-103-4 a été établie par le sous-comité 65E: Les appareils et leur intégration dans les systèmes de l'entreprise, du comité d'études 65 de l'IEC: Mesure, commande et automation dans les processus industriels.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

CDV	Rapport de vote
65E/355/CDV	65E/418/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62769, publiées sous le titre général *Intégration des appareils de terrain (FDI)*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "*colour inside*" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) attire l'attention sur le fait qu'il est déclaré que la conformité avec les dispositions du présent document peut impliquer l'utilisation de brevets intéressant:

- a) la méthode de fourniture et d'installation des fonctionnalités spécifiques aux appareils (cf. famille de brevets DE10357276);
- b) la méthode et l'appareil utilisés pour l'accès à un module fonctionnel du système d'automation (cf. famille de brevets EP2182418);
- c) les méthodes et les appareils utilisés pour diminuer les exigences mémoire relatives aux applications logicielles du système de commande de processus (cf. famille de brevets US2013232186);
- d) modèle d'objet d'appareil extensible (cf. famille de brevets US12/893,680).

L'IEC ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à la portée de ces droits de propriété.

Le détenteur de ces droits de propriété a donné l'assurance à l'IEC qu'il consent à négocier des licences avec des demandeurs du monde entier, soit sans frais soit à des termes et conditions raisonnables et non discriminatoires. A ce propos, la déclaration du détenteur des droits de propriété est enregistrée à l'IEC. Des informations peuvent être demandées à:

- a) ABB Research Ltd
Claes Ryttoft
Affolterstrasse 4
Zurich, 8050
Suisse
- b) Phoenix Contact GmbH & Co KG
Intellectual Property, Licenses & Standards
Flachsmarktstrasse 8, 32825 Blomberg
Allemagne
- c) Fisher Controls International LLC
John Dilger, Emerson Process Management LLLP
301 S. 1st Avenue, Marshalltown, Iowa 50158
Etats-Unis d'Amérique
- d) Rockwell Automation Technologies, Inc.
1 Allen-Bradley Drive
Mayfield Heights, Ohio 44124
Etats-Unis d'Amérique

L'attention est d'autre part attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété autres que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de l'identification de ces droits de propriété en tout ou partie.

L'ISO (www.iso.org/patents) et l'IEC (<http://patents.iec.ch>) tiennent à jour des bases de données en ligne sur les brevets relatifs à leurs normes. Les utilisateurs sont encouragés à consulter ces bases de données pour obtenir l'information la plus récente concernant les brevets.

INTEGRATION DES APPAREILS DE TERRAIN (FDI) –

Partie 103-4: Profils – PROFINET

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62769 spécifie un profil FDI de l'IEC 62769 pour l'IEC 61784-2_CP 3/4, l'IEC 61784-2_CP 3/5 et l'IEC 61784-2_CP 3/6 (PROFINET¹).

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 61158-5-10, *Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – Partie 5-10: Définition des services de la couche application – Eléments de type 10*

IEC 61784-2, *Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 2: Profils de bus de terrain supplémentaires pour les réseaux en temps réel basés sur l'ISO/IEC 8802-3*

IEC 61804 (toutes les parties), *Blocs fonctionnels (FB) pour les procédés industriels et le langage de description d'appareil électronique (EDDL)*

IEC 62541-100:2015, *Architecture unifiée OPC – Partie 100: Interface d'appareils*

IEC 62769-2, *Intégration des appareils de terrain (FDI) – Partie 2: Client FDI*

NOTE 1 L'IEC 62769-2 est techniquement identique à la FDI-2022.

IEC 62769-4, *Intégration des appareils de terrain (FDI) – Partie 4: Paquetages FDI*

NOTE 2 L'IEC 62769-4 est techniquement identique à la FDI-2024.

IEC 62769-5, *Intégration des appareils de terrain (FDI) – Partie 5: Modèle d'Information FDI*

NOTE 3 L'IEC 62769-5 est techniquement identique à la FDI-2025.

IEC 62769-6, *Intégration des appareils de terrain (FDI) – Partie 6: Mapping de technologies FDI*

NOTE 4 L'IEC 62769-6 est techniquement identique à la FDI-2026.

IEC 62769-7, *Intégration des appareils de terrain (FDI) – Partie 7: Appareils de communication FDI*

¹ PROFINET est l'appellation commerciale d'un produit distribué par le consortium à but non lucratif PROFIBUS & PROFINET International. Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs du présent rapport technique et ne signifie nullement que l'IEC approuve ou recommande l'emploi exclusif du produit ainsi désigné. La conformité n'exige pas l'utilisation de l'appellation commerciale. L'utilisation de l'appellation commerciale exige l'autorisation du détenteur de l'appellation commerciale.

NOTE 5 L'IEC 62769-7 est techniquement identique à la FDI-2027.

PI Order No.: 2.122:2008, *Specification for PROFIBUS – Device Description and Device Integration – Volume 1: GSD, V5.1, juillet 2008: GSD*; <www.PROFIBUS.com> (disponible en anglais seulement)

PI Order No.: 2.352:2014, *GSDML Specification for PROFINET IO*; <www.PROFIBUS.com> (disponible en anglais seulement)

3 Termes, définitions, abréviations et acronymes

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'IEC 61158-5-10, l'IEC 61784-2, l'IEC 61804, l'IEC 62541-100, l'IEC 62769-2, l'IEC 62769-4, l'IEC 62769-5, l'IEC 62769-6, l'IEC 62769-7 et la commande PI Order No.: 2.352:2014 s'appliquent.

3.2 Abréviations et acronymes

Pour les besoins du présent document, les abréviations et acronymes suivants s'appliquent:

DCP	Discovery and basic Configuration Protocol (protocole de configuration de découverte et de base, conformément à IEC 61158-5-10)
DNS	Domain Name System (système de noms de domaine)
EDD	Electronic Device Description (description d'appareil électronique)
EDDL	Electronic Device Description Language (langage de description d'appareil électronique, voir l'IEC 61804)
GSD	General Station Description (description de station générale, voir la commande PI Order No.: 2.122:2008)
GSDML	GSD Markup Language (langage de balisage GSD, voir la commande PI Order No.: 2.352:2014)
IP	Internet Protocol (protocole Internet, voir disponible en anglais seulement)
RFC 791)	
UIP	User Interface Plug-in (plugiciel d'interface utilisateur)
UUID	Universally Unique IDentifier (identificateur universel unique, voir l'ISO/IEC 11578)
XML	Extensible Markup Language (langage de balisage extensible, voir REC-xml-20081126)

4 Conventions

4.1 Syntaxe EDDL

La présente partie de l'IEC 62769 spécifie le contenu du composant EDD qui fait partie des Paquetages de Communication FDI. Le contenu de la spécification utilisant la syntaxe EDDL applique une police `Courier New`. La syntaxe EDDL est utilisée pour les déclarations des signatures de méthodes, des variables, des structures de données et des composants.

4.2 Syntaxe XML

Les exemples de syntaxe XML utilisent la police `Courier New`. La syntaxe XML est utilisée pour décrire le schéma des documents XML.

EXEMPLE: <xs:simpleType name="ExampleType">

4.3 Majuscules

La série IEC 62769 utilise des termes en majuscules pour souligner que ces termes ont une signification spécifique à la FDI.

Certains de ces termes utilisent un acronyme comme un préfixe par exemple:

- FDI Client (Client FDI), ou
- FDI Server (Serveur FDI).

Certains de ces termes sont des termes composés comme:

- Communication Servers (Serveurs de communication), ou
- Profile for Package (Profil pour paquetage).

Les noms de paramètres ou attributs sont concaténés en un seul terme, où les termes originaux commencent dans ce terme par une lettre majuscule comme:

- ProtocolSupportFile, ou
- ProtocolType.

Les noms de paramètres ou attributs peuvent aussi être construits en utilisant le caractère de soulignement pour concaténer au moins deux termes comme:

- PROFILE_ID, ou
- Profinet_PA_Network.

5 Profil pour PROFINET

5.1 Généralités

Ce document de profil de la spécification FDI dans la norme IEC 62769 spécifie les spécificités du protocole dont ont besoin les Paquetages FDI décrivant des Serveurs de communication, des Passerelles et des Appareils.

Pour les Serveurs de communication, le présent document définit également des spécificités de protocole lorsqu'elles ont besoin d'être prises en considération dans le Modèle d'Information hébergé dans des Serveurs de communication.

5.2 Profil de catalogue

5.2.1 Fichier de prise en charge de protocole

5.2.1.1 Paquetage d'appareil FDI

Un fichier GSD est une Pièce jointe obligatoire pour les Paquetages d'appareils FDI représentant des appareils PROFINET IO.

Les pièces jointes spécifiques à un protocole sont mentionnées dans le Package Catalog ("Catalogue de Paquetage") défini dans l'IEC 62769-5. Un fichier de langage de balisage de liste de caractéristiques de communication (GSDML) selon la commande PI Order No.: 2.352:2014 est une pièce jointe obligatoire pour les Paquetages d'appareils FDI représentant des appareils PROFINET. Le Tableau 1 spécifie les paramètres du ProtocolSupportFile ("Fichier de prise en charge de protocole") dans le Paquetage d'appareils FDI.

Tableau 1 – ProtocolSupportFile pour Paquetages d'appareils FDI

Paramètre	Description
Type de contenu	text/xml
Espace de noms racine	Vide
Relation source	http://fdi-cooperation.com/2010/relationship/attachment-protocol
Nom de fichier	Conformément à la commande PI Order No.: 2.352:2014

5.2.1.2 Paquetage de communication FDI

Un fichier GSDML tel que spécifié dans l'ISO 15745-4:2003/AMD1:2006 est une pièce jointe facultative pour les Paquetages de communication FDI représentant des appareils PROFINET IO. Le Tableau 2 spécifie les paramètres de ProtocolSupportFile pour les Paquetages de communication FDI.

Tableau 2 – ProtocolSupportFile pour Paquetages de communication FDI

Paramètre	Description
Type de contenu	text/xml
Espace de noms racine	Vide
Relation source	http://fdi-cooperation.com/2010/relationship/attachment-protocol
Nom de fichier	Conformément à la commande PI Order No.: 2.352:2014

5.2.2 Définition de CommunicationProfile

L'IEC 62769-4 définit un type énumération CommunicationProfileT pour le schéma XML Catalog. La valeur spécifique à PROFINET qui est définie dans cette énumération est "profinet_io".

5.2.3 Appareil de profil

Un Paquetage de profils doit fournir les valeurs de catalogue pour les appareils des profils, permettant au Serveur FDI d'exercer une influence sur une description d'appareil générique, si une description spécifique n'est pas disponible. Les définitions dans le Tableau 3 sont axées sur le contenu de catalogue qui est indépendant du vendeur.

Tableau 3 – Valeurs de catalogue pour appareils de profils

Élément	Attribut	Contenu
PackageType	–	Profile
Manufacturer	–	Vide
DeviceModel	–	Les valeurs d'identificateur de profil permises (PROFILE_ID) sont fournies par PROFIBUS & PROFINET International (PI). PI fournit et maintient un fichier XML (Profile_ID_Table) contenant l'assignation du PROFILE_ID à des profils. Il est disponible à l'adresse http://www.profibus.com/IM/Profile_ID_Table.xml Le fichier peut être téléchargé par un outil d'étude ou de service chaque fois qu'il est connecté à Internet. NOTE De plus amples informations sont fournies dans la commande PI Order No.: 3.502 (Profil I&M) et dans les définitions de profils connexes référencées dans le présent document. La chaîne doit être au format hexadécimal en commençant par 0x, par exemple '0x3D00'.

5.2.4 Informations relatives à la version de protocole

L'IEC 62769-4 définit un type d'élément dénommé InterfaceT pour le schéma XML Catalog. Le type d'élément InterfaceT contient un élément nommé Version qui est censé fournir des informations de version relatives au profil de protocole de communication appliqué. La valeur doit suivre le schéma d'informations de version définie par l'IEC 62769-4, lequel schéma est défini dans le type d'élément VersionT. Le Tableau 4 décrit comment appliquer les versions de protocole actuellement connues qui sont définies par le consortium à but non lucratif PROFIBUS & PROFINET International. La règle générale consiste à appliquer la valeur "0" pour les parties des informations de version selon l'IEC 62769-4 qui ne sont pas utilisées par des versions de protocole actuellement connues.

Tableau 4 – Exemples de mapping de versions

Protocole / Version	Valeur de version InterfaceT
PROFINET Version 2.3	2.3.0
NOTE 1 Le présent tableau est seulement un exemple, car le présent document ne peut pas prévoir comment les futures versions de protocole seront définies.	
NOTE 2 Les informations de révision de protocole PROFINET actuellement connues fournissent les informations relatives aux versions majeure et mineure. Les zéros de tête ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de la valeur des versions, car seules les réelles valeurs décimales sont pertinentes.	

5.3 Association d'un Paquetage avec un appareil

5.3.1 Mapping d'identification du type d'appareil

Le but du mapping de l'identification de type d'appareil est de permettre aux systèmes Hôtes FDI de comparer le résultat de balayage à la représentation de la topologie dans le Modèle d'Information. Les systèmes Hôtes FDI doivent également être habilités à déterminer le Paquetage d'appareils FDI qui est adapté à une entrée d'appareil contenue dans le résultat du balayage. Cela permettra à l'utilisateur d'un système Hôte FDI de synchroniser le Modèle d'Information avec l'installation réelle.

Le service de balayage mis en œuvre par le Serveur de communication (défini en 5.6.1.7) fournit un résultat de balayage à travers un document XML (schéma défini à l'Annexe A).

Le service de balayage mis en œuvre par la Passerelle (défini en 5.6.2.7) fournit un résultat de balayage au moyen du Modèle d'Information qui contient des structures de données créées à partir du contenu d'EDD tel que spécifié en 5.6.2.7.

Les deux manières de présenter le résultat de balayage ont en commun le fait que les résultats de balayage contiennent une identification de type d'appareils et une identification d'instance d'appareils.

Les systèmes Hôtes FDI qui comparent la configuration de la topologie réelle du réseau à la représentation de la topologie dans le Modèle d'Information doivent être habilités à traiter les situations suivantes:

- L'instance d'Appareil physique identifiée à une adresse d'appareil spécifique n'est pas logiquement présente dans le Modèle d'Information (comme Instance): Permettre au système Hôte FDI de trouver le Paquetage d'appareils FDI approprié en fonction des informations du catalogue d'appareil.
- L'instance d'Appareil physique identifiée par l'adresse d'appareil est logiquement présente dans le Modèle d'Information (comme Instance): Permettre au système Hôte FDI de comparer les informations de type d'appareil présentées dans le résultat de balayage (voir

l'identification à l'Article A.5 et en 5.6.2.7) et les informations spécifiques à un type d'appareil de l'Instance présente dans le Modèle d'Information.

Le Paquetage d'appareil FDI contient des informations d'identification de type d'appareil qui peuvent être comparées au résultat de balayage basé sur le Schéma Catalog dans l'IEC 62769-4 définissant les types (simples) d'éléments XML "DeviceModel" et "Manufacturer". Ces deux types sont utilisés dans les types d'éléments (complexes) "Protocol" et "RegDeviceType".

Par suite du déploiement du Paquetage FDI, les informations de Paquetage FDI sont alors présentes dans le Modèle d'Information comme FunctionalGroup "Identification" spécifié contenant VendorID et DeviceID (voir 5.4.3).

Le mapping entre différentes sources de données d'identification d'appareils est décrit dans le Tableau 5. Sachant que les résultats de balayage fournis par le Serveur de communication ou la Passerelle peuvent acheminer des données qui sont produites par l'appareil ("firmware"), le mapping d'identification de type d'appareil doit être pris en charge en fournissant les données correspondantes dans le Catalogue et le Modèle d'Information contenus dans le Paquetage d'appareil FDI.

Tableau 5 – Mapping des informations d'identification d'appareils

Paquetage d'appareil FDI	Modèle d'Information	Résultat de balayage fourni par un Serveur de communication	Résultat de balayage fourni par une Passerelle
Type spécifié de Catalog Manufacturer	FunctionalGroup: Identification Browse Name: VendorID	Elément (chemin): ConnectionPoint/Identification Attribut: VendorID	COLLECTION ConnectionPoint. Identification.VendorID
Type spécifié de Catalog DeviceModel	FunctionalGroup: Identification Browse Name: DeviceID	Elément (chemin): ConnectionPoint/Identification Attribut: DeviceID	COLLECTION ConnectionPoint. Identification.DeviceID

5.3.2 Mapping de révisions de type d'appareil

L'IEC 62769-4 prévoit un concept qui permet de déterminer la compatibilité entre un Paquetage d'appareil FDI et un Appareil. L'IEC 62769-4 spécifie un processus de gestion de cycle de vie portant sur une seule information de version fournie pour l'appareil complet.

Les spécifications PROFINET IO, notamment les commandes PI Order No.: 2.352:2011 (GSDML) et PI Order No.: 3.502 (I&M), divisent la révision d'appareil en informations relatives au logiciel et informations relatives au matériel. Ces spécifications ne soulignent aucune règle permettant de savoir si HARDWARE_REVISION, spécifié en GSD, GSDML ou I&M, est indépendant de SOFTWARE_REVISION.

L'objectif de 5.3.2 est de décrire les règles de traduction entre les spécifications PROFINET IO décrivant leur manière de fournir des informations de version et la manière spécifiée par l'IEC 62769-4 en ce qui concerne les informations de version qui peuvent être comparées par rapport à la version lue dans l'appareil. Le but est de déterminer la compatibilité entre un Paquetage d'appareil FDI et un Appareil. (La Figure 1 décrit le problème.)

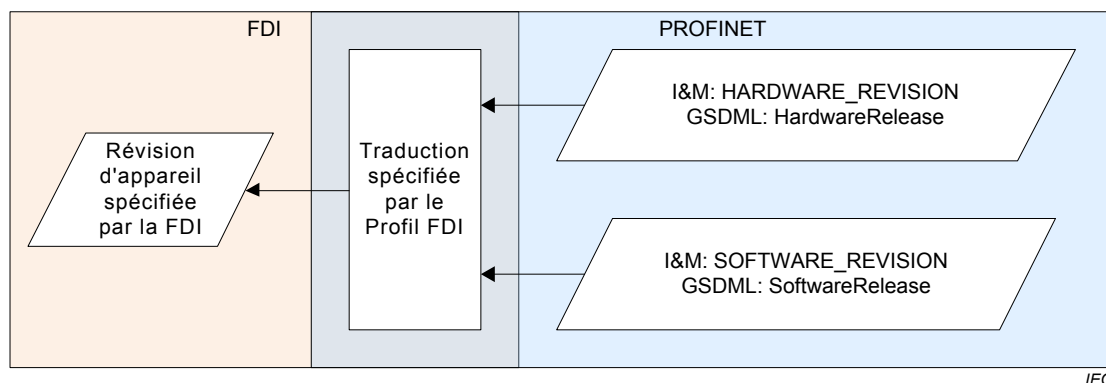


Figure 1 – Problème de mapping des versions

Le micrologiciel ("firmware") d'un appareil met en œuvre l'interface d'échange de données qui doit être décrite au moyen du contenu du Paquetage d'appareil FDI (EDD). Un micrologiciel d'appareil qui met en œuvre le profil GSD, GSDML ou I&M permet de lire les valeurs SOFTWARE_REVISION et HARDWARE_REVISION. L'accès à ces valeurs doit être décrit dans l'EDD contenue dans le Paquetage d'appareils FDI.

Les modifications de micrologiciel qui altèrent l'interface d'échange de données mise en œuvre par le micrologiciel doivent être reflétées dans le Paquetage d'appareil FDI. De telles modifications de micrologiciel et de description d'appareil doivent être visibles dans l'attribut SOFTWARE_REVISION.

Les modifications relatives au matériel doivent être saisies dans l'attribut HARDWARE_REVISION. Les modifications relatives au matériel n'exigent pas nécessairement une mise à jour de micrologiciel. Par conséquent, HARDWARE_REVISION ne peut pas être utilisé pour déterminer la compatibilité entre un appareil et le Paquetage d'appareil FDI. Par contre, si une modification du matériel exige des modifications de micrologiciel, HARDWARE_REVISION et SOFTWARE_REVISION doivent être changés tous les deux.

L'IEC 62769-4 spécifie le schéma Catalog et un élément DeviceVersion qui est utilisé dans la déclaration de type d'élément ListOfSupportedDeviceVersions. La valeur de DeviceVersion doit être comparée à l'attribut SOFTWARE_REVISION fourni par l'appareil afin de déterminer la compatibilité entre un Paquetage d'appareil FDI et un Appareil.

Le format de données pour l'attribut SOFTWARE_REVISION est une chaîne alors que l'élément DeviceVersion attend trois chiffres (version majeure, version mineure et révision). Par conséquent, les règles suivantes s'appliquent: Si la chaîne est au format <entier>.<entier>.<entier>, elle est transférée ainsi: majeure, mineure et révision (dans le même ordre). <entier> désigne un nombre entier simple dans la chaîne tel que '1' ou '12', et aucune autre représentation tel qu'un format hexadécimal. Si la chaîne est au format <entier>.<entier>, elle est transférée ainsi: majeure, mineure et '0' est utilisé pour la révision. Si la chaîne comporte un seul <entier>, elle est transférée ainsi: majeure et '0' est utilisé pour mineure et la révision. Un caractère de poids fort ou un caractère de poids fort et un espace doivent être ignorés. Dans le cas d'une chaîne figurant dans un autre format, le numéro de révision ne doit pas être pris en compte pour sélectionner le Paquetage FDI adéquat.

5.4 Mapping du Modèle d'Information

5.4.1 Définition du type de protocole

La présente norme se réfère à des protocoles spécifiés par l'IEC 61158, car ils sont appropriés pour prendre en charge les cas d'utilisation relatifs à la gestion d'appareil qui sont pris en charge à travers les spécifications FDI. Le domaine d'application est limité au transport de données du Modèle d'Information vers l'appareil.

Par exemple, la gestion des adresses d'appareil est basée sur des services spécifiés dans la série de normes IEC 61158. Mais, étant donné que le service de gestion d'adresses est encapsulé par le service SetAddress spécifié par l'IEC 62769-7, les détails des services spécifiés par l'IEC 61158 peuvent ne pas être connus.

Le type de protocole Profinet_IO doit être utilisé pour identifier la communication PROFINET IO. Le type Profinet_IO est un sous-type du type abstrait ProtocolType (IEC 62541-100). Le Tableau 6 spécifie les attributs et les valeurs du type de protocole Profinet_IO.

Tableau 6 – Type de protocole Profinet_IO

Attribut	Valeur				
BrowseName	Profinet_IO				
IsAbstract	False				
Références	NodeClass	BrowseName	Data Type	TypeDefinition	ModellingRule
Sous-type de ProtocolType défini dans l'IEC 62541-100.					

5.4.2 Mapping de DeviceType

Le mapping des propriétés du nœud DeviceType est défini dans le Tableau 7.

Tableau 7 – Mapping des propriétés DeviceType

Propriété	Mapping PROFINET
SerialNumber	SERIAL_NUMBER (voir Tableau 8)
RevisionCounter	REV_COUNTER (voir Tableau 8)
Manufacturer	VendorID (voir Tableau 8 et GSDML, "Attributs de l'élément DeviceIdentity")
Model	DeviceID (voir Tableau 8 et GSDML, "Attributs de l'élément DeviceIdentity")
DeviceRevision	Non prise en charge
DeviceManual	Non prise en charge
SoftwareRevision	SOFTWARE_REVISION (voir Tableau 8)
HardwareRevision	HARDWARE_REVISION (voir Tableau 8)

5.4.3 Définition du FunctionalGroup "Identification"

Comme défini dans l'IEC 62541-100:2015, 5.3, chaque représentation d'appareil dans le Modèle d'Information hébergé par le Serveur FDI doit contenir un FunctionalGroup spécifique à un protocole appelé Identification. Les paramètres de ce FunctionalGroup sont définis pour les profils PROFINET comme suit:

Tableau 8 – Définition du type d'identification PROFINET

BrowseName	Data Type	Obligatoire/facultatif
VendorID	UInt16	Obligatoire
DeviceID	UInt16	Obligatoire
ORDER_ID	String	Obligatoire
SERIAL_NUMBER	String	Obligatoire
HARDWARE_REVISION	UInt16	Obligatoire
SOFTWARE_REVISION	String	Obligatoire
REV_COUNTER	UInt16	Obligatoire
PROFILE_ID	UInt16	Obligatoire
PROFILE_SPECIFIC_TYPE	UInt16	Obligatoire
IM_VERSION	ByteString	Obligatoire
IM_SUPPORTED	UInt16	Obligatoire

Les instances de BaseDataVariable doivent être créées à partir des déclarations de VARIABLE avec des identificateurs qui correspondent aux noms d'exploration énumérés dans le Tableau 8, à l'exception des attributs VendorID et DeviceID. Les valeurs d'attributs connexes doivent être prises dans le fichier GSD (5.2.1). Les noms d'éléments VendorID et DeviceID concordent avec les noms d'attributs définis dans la spécification GSDML.

5.5 Eléments de topologie

5.5.1 Définition de ConnectionPoint

Afin de prendre en charge les différents besoins d'ingénierie de topologie réseau relatifs aux différentes couches de protocoles utilisées pour PROFINET IO, la définition des types de ConnectionPoint suit les recommandations données dans l'IEC 62769-7 concernant la manière de traiter les informations d'adresse pour les couches de protocoles imbriquées dans PROFINET IO.

Le type de ConnectionPoint ConnectionPoint_Profinet_IO doit être utilisé pour paramétrer les points d'accès réseau PROFINET IO. Le type de ConnectionPoint Profinet_IO est un sous-type du type abstrait ConnectionPointType (IEC 62769-5). Le Tableau 9 spécifie les valeurs permises des attributs ConnectionPoint pour le type de protocole Profinet_IO.

Tableau 9 – Type ConnectionPoint pour Profinet_IO

Attribut	Valeur				
BrowseName	Profinet_IO				
IsAbstract	False				
Références	NodeClass	BrowseName	DataType	TypeDefinition	ModellingRule
Sous-type du ConnectionPointType défini dans l'IEC 62541-100.					
HasProperty	Variable	MAC	Octet[6]	PropertyType	Obligatoire
HasProperty	Variable	IPv4	Octet[4]	PropertyType	Obligatoire
HasProperty	Variable	DNSNAME	String	PropertyType	Obligatoire
HasProperty	Variable	VALID	Boolean	PropertyType	Obligatoire

Le type de ConnectionPoint Profinet_IO doit être décrit par un élément EDD contenu dans un Paquetage FDI relatif aux appareils de communication qui peut piloter un réseau PROFINET IO. Les propriétés réelles ConnectionPoint sont déclarées par des constructions de VARIABLE regroupées dans une COLLECTION appelée ConnectionPoint.

La variable MAC est une matrice de six octets contenant l'adresse MAC² (Commande d'accès au support). La valeur est un identificateur unique assigné à des interfaces réseau qui prennent en charge la communication spécifiée par la norme IEEE Std 802.3. La valeur peut seulement être lue dans l'appareil, par exemple, pendant l'exécution du service de balayage.

La variable IPv4 est une matrice de quatre octets contenant l'adresse IP.

NOTE 1 Le formatage d'une adresse IP donne typiquement une chaîne de caractères composée de quatre nombres décimaux de 1..3 chiffres séparés par un "." (ex.: 128.12.1.15). La spécification de l'EDDL selon l'IEC 61804-3 et l'IEC 61804-4 ne prend pas en charge des instructions de formatage pour le type OCTET. Mais, étant donné que la sémantique des définitions de VARIABLE données dans la présente partie de l'IEC 62769 est définie, il est admis que le système peut rendre les valeurs de VARIABLE en conséquence.

La variable DNSNAME contient le nom de station. La syntaxe du nom de station doit suivre les spécifications relatives au Système de noms de domaine (DNS).

NOTE 2 Le Système de noms de domaine (DNS) est un système de dénomination hiérarchique qui traduit les noms de domaine ayant un sens pour les humains en identificateurs numériques associés au matériel de réseautage dans le but de localiser et d'adresser ces appareils. Les spécifications des règles pour former des noms de domaine apparaissent dans le RFC 1035, le RFC 1123 et le RFC 2181.

La variable Valid indique si les informations d'adresse stockées sont valides.

```

COMPONENT ConnectionPoint_Profinet_IO
{
    LABEL "PROFINET IO Connection point";
    CAN_DELETE FALSE;
    PROTOCOL Profinet_IO;
}

VARIABLE MAC
{
    LABEL "MAC address";
    HELP "Unique network visible device identifier";
    CLASS DEVICE;
    TYPE OCTET(6);
    HANDLING READ;
}

```

² MAC = *Media Access Control*.

```

VARIABLE IPv4
{
    LABEL "IP Address";
    HELP "IP v4 address";
    CLASS DEVICE;
    TYPE OCTET(4);
    HANDLING READ & WRITE;
}

VARIABLE DNS_Name
{
    LABEL "DNS Name";
    HELP "Station name";
    CLASS DEVICE;
    TYPE STRING(256);
    HANDLING READ & WRITE;
}

COLLECTION ConnectionPoint
{
    LABEL "PROFINET Connection Point data";
    MEMBERS
    {
        CONNECTION_POINT_MAC MAC;
        CONNECTION_POINT_IPV4 IPv4;
        CONNECTION_POINT_DNS_NAME DNS_Name;
    }
}

```

5.5.2 Définition de l'appareil de communication

Conformément à l'IEC 62769-7, chaque Paquetage de communication FDI doit contenir un élément EDD décrivant l'appareil. Le code source EDDL ci-après est un exemple décrivant un Serveur de communication.

```

COMPONENT PROFINET_Communication_Server
{
    LABEL "PROFINET communication server";
    PRODUCT_URI "urn:PROFIBUS International: PROFINET Communication Server";
    CAN_DELETE TRUE;
    CLASSIFICATION NETWORK_COMPONENT;
    COMPONENT_RELATIONS
    {
        PROFINET_Communication_Device_Setup
    }
}

COMPONENT_RELATION PROFINET_Communication_Device_Setup
{
    LABEL "Relation between Device and communication device";
    RELATION_TYPE CHILD_COMPONENT;
    COMPONENTS
    {
        PROFINET_Communication_Device{AUTO_CREATE 1;}
    }
    MINIMUM_NUMBER 1;
    MAXIMUM_NUMBER 2;
}

```

Conformément à l'IEC 62769-7, chaque Paquetage de communication FDI doit contenir au moins un élément EDD décrivant au moins un composant appareil de communication. Le code source EDDL ci-après montre comment décrire un appareil de communication PROFINET IO.

```

COMPONENT Profinet_Communication_Server
{
    LABEL "PROFINET communication server";
    PRODUCT_URI "urn:PROFIBUS International:PROFINET Communication Server";
}

```

```

CAN_DELETE TRUE;
CLASSIFICATION NETWORK_COMPONENT;
COMPONENT_RELATIONS
{
    Profinet_Communication_Device_Setup
}
}

COMPONENT_RELATION Profinet_Communication_Device_Setup
{
    LABEL "Relation between Device and communication device";
    RELATION_TYPE CHILD_COMPONENT;
    COMPONENTS
    {
        Profinet_Communication_Device{AUTO_CREATE 1;}
    }
    MINIMUM_NUMBER 1;
    MAXIMUM_NUMBER 2;
}

```

Dans un appareil de communication réel, la valeur "Profinet_Service_Provider" doit être adaptée en fonction de l'identificateur de la déclaration COMPONENT qui décrit le fournisseur de service de communication.

5.5.3 Définition du fournisseur de service de communication

Conformément à l'IEC 62769-7, chaque Paquetage de communication FDI doit contenir au moins un élément EDD qui décrit au moins un composant fournisseur de service de communication. Le code source EDDL ci-après montre comment décrire un composant fournisseur de service de communication PROFINET IO.

La référence du composant ConnectionPoint_Profinet_IO correspond aux définitions de point de connexion relatif données en 5.5. La valeur de l'attribut BYTE_ORDER doit être positionnée en fonction du protocole.

```

COMPONENT PROFINET_Service_Provider
{
    LABEL "PROFINET communication service provider";
    CAN_DELETE TRUE;
    CLASSIFICATION NETWORK_COMMUNICATION_SERVICE_PROVIDER;
    COMPONENT_RELATIONS
    {
        PROFINET_Service_Provider_Connection_Point_Relation
    }
    BYTE_ORDER BIG_ENDIAN;
}

COMPONENT_RELATION PROFINET_Service_Provider_Connection_Point_Relation
{
    LABEL "Relation between communication service provider and connection point";
    RELATION_TYPE CHILD_COMPONENT;
    ADDRESSING {DNS_Name;}
    COMPONENTS
    {
        ConnectionPoint_PROFINET_IO{ AUTO_CREATE 1;}
    }
    MINIMUM_NUMBER 1;
    MAXIMUM_NUMBER 1;
}

```

5.5.4 Définition du réseau

Conformément à l'IEC 62769-7, chaque Paquetage de communication FDI doit contenir au moins un élément EDD qui décrit les contraintes de configuration de réseau utilisant la construction "component".


```

COMPONENT Network_PROFINET
{
    LABEL "PROFINET IO Network";
    CAN_DELETE TRUE;
    CLASSIFICATION NETWORK_COMPONENT;
    COMPONENT_RELATIONS
    {
        PROFINET_IO_Network_Connection_Point_Relation
    }
}

COMPONENT_RELATION PROFINET_IO_Network_Connection_Point_Relation
{
    LABEL "Relation between network and connection point";
    RELATION_TYPE CHILD_COMPONENT;
    ADDRESSING {DNS_Name; }
    COMPONENTS
    {
        ConnectionPoint_PROFINET_IO
    }
}

```

5.6 Méthodes

5.6.1 Méthodes pour les Serveurs de communication FDI

5.6.1.1 Généralités

Le Modèle d'Information contenu dans un Serveur de communication doit mettre en œuvre des services selon les signatures de méthode décrites en 5.6.1.

5.6.1.2 Connect

Signature:

```

Connect (
    [in]   ByteString      CommunicationRelationId,
    [in]   String          DNSNAME,
    [in]   UInt16          DeviceID,
    [in]   UInt16          VendorID,
    [out]  Int32            ServiceError);

```

Le Tableau 10 donne la description des arguments.

Tableau 10 – Arguments de la méthode Connect

Argument	Description
CommunicationRelationId	La valeur de l'argument contient le nodeId du ConnectionPoint représentant la connexion entre un appareil et un réseau physique qui est directement connecté au matériel du Serveur de communication. Le nodeId permet de trouver la relation directe parent-enfant.
DNSNAME	Le nom d'argument doit correspondre au nom d'attribut correspondant défini pour le ConnectionPoint qui est décrit par un élément EDD correspondant spécifié en 5.5. La valeur d'argument contient l'adresse réseau de l'appareil.
DeviceID	La valeur d'argument contient le numéro d'identification d'appareil défini par le fabricant (voir GSDML, "Attributs de l'élément DeviceIdentity").
VendorID	La valeur d'argument contient le numéro d'identification du fabricant défini par PROFIBUS Nutzerorganisation, ou PNO (voir GSDML, "Attributs de l'élément DeviceIdentity").
ServiceError	0: OK/exécution terminée, connexion établie avec succès –1: Echec de la connexion/annulée par l'appelant –3: Echec de la connexion/appareil introuvable –4: Echec de la connexion/adresse d'appareil non valide –5: Echec de la connexion/DeviceID non valide –6: Echec de la connexion/ManufacturerID non valide

Remarques: Le ConnectionPoint défini pour PROFINET IO contient plus de valeurs d'attribut Address qu'il n'en est utilisé pour le service Connect. La raison est que tout échange de données d'enregistrement avec l'appareil exige que l'assignation d'adresse soit parachevée. Une fois que l'assignation d'adresse est effectuée, le DNSNAME suffit pour adresser l'appareil. L'adresse MAC pourrait être utilisée à des fins de vérification d'instance et de type d'appareils, mais ces tâches ont déjà été effectuées au cours de l'assignation d'adresse.

5.6.1.3 Disconnect

Signature:

```

Disconnect(
    [in]   ByteString      CommunicationRelationId,
    [out]  Int32            ServiceError)

```

Le Tableau 11 donne la description des arguments.

Tableau 11 – Arguments de la méthode Disconnect

Argument	Description
CommunicationRelationId	La valeur de l'argument contient le nodeId du ConnectionPoint représentant la connexion entre un appareil et un réseau physique qui est directement connecté au matériel du Serveur de communication. Le nodeId permet de trouver la relation directe parent-enfant.
ServiceError	0: OK/déconnexion effectuée avec succès –1: Echec de la déconnexion/aucune relation de communication existante –2: Echec de la déconnexion/identificateur de relation de communication non valide

5.6.1.4 Transfer

Signature

```

Transfer (
    [in]   ByteString   CommunicationRelationId,
    [in]   String       OPERATION,
    [in]   UInt16       SLOT,
    [in]   UInt16       SUBSLOT,
    [in]   UInt16       INDEX,
    [in]   UInt32       API,
    [in]   ByteString   REQUEST,
    [out]  ByteString   REPLY,
    [out]  ByteString   RESPONSE_CODES
    [out]  Int32        ServiceError);

```

Le Tableau 12 donne la description des arguments.

Tableau 12 – Arguments de la méthode Transfer

Argument	Description
CommunicationRelationId	La valeur d'argument contient le nodeld du ConnectionPoint représentant la connexion entre un appareil et un réseau physique au sein du Modèle d'Information.
OPERATION	La valeur d'argument indique le sens du transfert de données. Les valeurs permises sont "READ" et "WRITE".
SLOT	Le nom de l'argument doit concorder avec la COMMAND correspondante – nom d'attribut SLOT. La valeur d'argument doit provenir de la valeur d'attribut de COMMAND – attribut SLOT de la COMMAND correspondante qui doit être traitée.
SUBSLOT	Le nom d'argument doit concorder avec la COMMAND correspondante – nom d'attribut SUBSLOT. La valeur d'argument doit provenir de la valeur d'attribut de COMMAND – attribut SUBSLOT de la COMMAND correspondante qui doit être traitée.
INDEX	Le nom de l'argument doit concorder avec la COMMAND correspondante – nom d'attribut INDEX. La valeur d'argument doit provenir de la valeur d'attribut de COMMAND – attribut INDEX de la COMMAND correspondante qui doit être traitée.
API	L'argument n'est pas pris en charge par la description de COMMAND actuelle. La valeur par défaut pour cet argument est 0.
REQUEST	Le nom de l'argument doit concorder avec le nom de sous-élément REQUEST de la COMMAND correspondante. Le train d'octets présenté à travers l'argument est créé à partir des définitions fournies par l'élément REQUEST de la COMMAND correspondante qui doit être traitée.
REPLY	Le nom de l'argument doit concorder avec le nom de sous-élément REPLY de la COMMAND correspondante. Le train d'octets retourné par l'argument s'applique aux définitions fournies par l'élément REPLY de la COMMAND correspondante qui doit être traitée.
RESPONSE_CODES	Le nom de l'argument doit concorder avec le nom de sous-élément RESPONSE_CODES de la COMMAND. La valeur d'argument achemine les octets de réponse de service de communication spécifique à PROFINET.
ServiceError	0: OK/fonction démarrée de façon asynchrone, le résultat doit être interrogé avec EndTransfer 1: OK/exécution terminée, ReceivedData contient le résultat -1: Echec du transfert/annulé par l'appelant -3: Echec du transfert/aucune relation de communication existante -4: Echec du transfert/identificateur de relation de communication non valide -5: Echec du transfert/contenu sendData non valide -6: Echec du transfert/format Profinet de receiveData non valide

5.6.1.5 GetPublishedData

Cette méthode n'est pas prise en charge dans PROFINET IO.

5.6.1.6 SetAddress

Signature

```
SetAddress (
    [in]  byte[6]  MAC,
    [in]  byte[4]  IP,
    [in]  String   DNSNAME,
    [in]  byte[4]  SubnetMask,
    [in]  byte[4]  Gateway,
    [out] Int32     ServiceError);
```

Le Tableau 13 donne la description des arguments.

Tableau 13 – Arguments de la méthode SetAddress

Argument	Description
MAC	La valeur d'argument contient l'identificateur unique d'un appareil. Le nom de l'argument concorde avec le nom des Eléments de topologie Définition de ConnectionPointConnectionPoint property MAC est défini dans le Tableau 9.
IP	La valeur d'argument contient la nouvelle adresse IP d'un appareil. Le nom de l'argument concorde avec le nom des Eléments de topologie Définition de ConnectionPoint ConnectionPoint property IP est défini dans le Tableau 9.
DNSNAME	La valeur d'argument contient le nouveau DNSNAME (nom de station) d'un appareil. Le nom de l'argument concorde avec le nom des Eléments de topologie Définition de ConnectionPoint ConnectionPoint property DNS NAME est défini dans le Tableau 9.
SubnetMask	La valeur d'argument contient le nouveau SubnetMask (masque de sous-réseau) d'un appareil. Le nom de l'argument concorde avec le nom des Eléments de topologie Définition de ConnectionPoint ConnectionPoint property SubnetMask est défini dans le Tableau 9.
Gateway	La valeur d'argument contient le nouvel attribut Gateway (passerelle) d'un appareil. Le nom de l'argument concorde avec le nom des Eléments de topologie Définition de ConnectionPointConnectionPoint property Gateway est défini dans le Tableau 9.
ServiceError	0: OK/exécution terminée avec succès -1: Echec de SetAddress/annulé par l'appelant -3: Echec de SetAddress/non initialisé -4: Echec de SetAddress/non connecté à un réseau -5: Echec de SetAddress/aucun appareil correspondant à MAC n'a été trouvé -6: Echec de SetAddress/erreur d'adresse en double -7: Echec de SetAddress/l'appareil n'a pas accepté la nouvelle adresse -8: Echec de SetAddress/argument MAC non valide -9: Echec de SetAddress/argument IP non valide -10: Echec de SetAddress/argument DNSNAME non valide -11: Echec de SetAddress/argument SubnetMask non valide -12: Echec de SetAddress/argument Gateway non valide -13: Echec de SetAddress/impossible à l'état connecté

Le service SetAddress correspond au service Set de l'ASE DCP spécifié par l' IEC 61158-5-10.

5.6.1.7 Scan

La signature de méthode spécifiée dans l'IEC 62769-7 s'applique. Le schéma topologyScanResult correspondant est spécifié à l'Annexe A. Le service de balayage se mappe au service Identify spécifié comme ASE DCP PROFINET IO selon l'IEC 61158-5-10.

5.6.1.8 ResetScan

La signature de méthode spécifiée dans l'IEC 62769-7 s'applique.

5.6.2 Méthodes pour les passerelles

5.6.2.1 Généralités

Les signatures de méthodes définies en 5.6.2 doivent s'appliquer. Les méthodes doivent être mises en œuvre dans l'élément EDD (voir l'IEC 62769-4) contenu dans un Paquetage FDI relatif à une Passerelle contenant les définitions d'appareils de communication.

5.6.2.2 Connect

Le paragraphe 5.6.2.2 décrit la mise en œuvre spécifique à une Passerelle (Gateway) PROFINET du service Connect spécifié dans l'IEC 62769-7.

```

METHOD BeginConnect(
    DD_String      CommunicationRelationId,
    DD_String      DNSNAME,
    unsigned int   DeviceID,
    unsigned int   VendorID,
    unsigned long  ServiceID,
    unsigned long  &DelayForNextCall,
    long           &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

METHOD EndConnect(
    DD_String      CommunicationRelationId,
    unsigned long  ServiceID,
    unsigned long  &DelayForNextCall,
    long           &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

METHOD CancelConnect(
    DD_String      CommunicationRelationId,
    unsigned long  ServiceID,
    long           &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

```

Le Tableau 13 donne la description des arguments.

Tableau 14 – Arguments de la méthode Connect

Argument	Description
CommunicationRelationId	La valeur de l'argument contient le nodeId du ConnectionPoint représentant la connexion entre un appareil et un réseau physique qui est directement connecté au matériel du Serveur de communication. Le nodeId permet de trouver la relation directe parent-enfant.
DNSNAME	Le nom d'argument doit correspondre au nom d'attribut correspondant défini pour le ConnectionPoint qui est décrit par un élément EDD correspondant spécifié en 5.5. La valeur d'argument contient l'adresse réseau de l'appareil.
DeviceID	La valeur d'argument contient le numéro d'identification d'appareil défini par le fabricant (voir GSDML, "Attributs de l'élément DeviceIdentity").
VendorID	La valeur d'argument contient le numéro d'identification du fabricant défini par PROFIBUS Nutzerorganisation, ou PNO (voir GSDML, "Attributs de l'élément DeviceIdentity").
ServiceId	Le code de transaction de service établit la relation entre la demande de service et la réponse correspondante.
DelayForNextCall	La valeur spécifie un délai en ms pour limiter le cycle d'invocation EndConnect qui ne doit pas être plus rapide que la valeur spécifiée dans la valeur d'argument.
ServiceError	1: OK/fonction démarrée de façon asynchrone, le résultat doit être interrogé avec EndConnect 0: OK/exécution terminée, connexion établie avec succès -1: Echec de la connexion/annulée par l'appelant -2: Echec de l'appel/ServiceId inconnu -3: Echec de la connexion/appareil introuvable -4: Echec de la connexion/adresse d'appareil non valide -5: Echec de la connexion/DeviceID non valide -6: Echec de la connexion/ManufacturerID non valide

5.6.2.3 Disconnect

Le Paragraphe 5.6.2.3 décrit la mise en œuvre spécifique à PROFINET du service Disconnect spécifié dans l'IEC 62769-7.

```

METHOD Disconnect(
    DD_String      CommunicationRelationId,
    long           &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

```

Tous les arguments de la méthode Disconnect sont décrits dans le Tableau 11.

5.6.2.4 Transfer

Le Paragraphe 5.6.2.4 décrit la mise en œuvre spécifique à PROFINET du service Transfer spécifié dans l'IEC 62769-7.

```

METHOD BeginTransfer(
    DD_String      CommunicationRelationId,
    DD_STRING      OPERATION,
    unsigned short  SLOT,
    unsigned short  SUBSLOT,
    unsigned short  INDEX,
    unsigned long   API,
    DD_String      REQUEST,
    DD_String      &REPLY,
    DD_String      &RESPONSE_CODES
    unsigned long   ServiceId,
    unsigned long   &DelayForNextCall,
    long           &ServiceError)

```

```
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

METHOD EndTransfer(
    DD_String      CommunicationRelationId,
    DD_String      &REPLY,
    DD_String      &RESPONSE_CODES
    unsigned long ServiceId,
    unsigned long &DelayForNextCall,
    long           &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

METHOD CancelTransfer(
    DD_String      CommunicationRelationId,
    unsigned long ServiceId,
    long           &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}
```

Le Tableau 15 donne la description des arguments.

Tableau 15 – Arguments de la méthode Transfer

Argument	Description
CommunicationRelationId	La valeur d'argument contient le nodeld du ConnectionPoint représentant la connexion entre un appareil et un réseau physique au sein du Modèle d'Information.
OPERATION	La valeur d'argument indique le sens du transfert de données. Les valeurs permises sont "READ" et "WRITE".
SLOT	Le nom de l'argument doit concorder avec la COMMAND correspondante – nom d'attribut SLOT. La valeur d'argument doit provenir de la valeur d'attribut de COMMAND – attribut SLOT de la COMMAND correspondante qui doit être traitée.
SUBSLOT	Le nom d'argument doit concorder avec la COMMAND correspondante – nom d'attribut SUBSLOT. La valeur d'argument doit provenir de la valeur d'attribut de COMMAND – attribut SUBSLOT de la COMMAND correspondante qui doit être traitée.
API	L'argument n'est pas pris en charge par la description de COMMAND actuelle. La valeur par défaut pour cet argument est 0.
INDEX	Le nom de l'argument doit concorder avec la COMMAND correspondante – nom d'attribut INDEX. La valeur d'argument doit provenir de la valeur d'attribut de COMMAND – attribut INDEX de la COMMAND correspondante qui doit être traitée.
REQUEST	Le nom de l'argument doit concorder avec le nom de sous-élément REQUEST de la COMMAND correspondante. Le train d'octets présenté à travers l'argument est créé à partir des définitions fournies par l'élément REQUEST de la COMMAND correspondante qui doit être traitée.
REPLY	Le nom de l'argument doit concorder avec le nom de sous-élément REPLY de la COMMAND correspondante. Le train d'octets retourné par l'argument s'applique aux définitions fournies par l'élément REPLY de la COMMAND correspondante qui doit être traitée.
RESPONSE_CODES	Le nom de l'argument doit concorder avec le nom de sous-élément RESPONSE_CODES de la COMMAND. La valeur d'argument achemine les octets de réponse de service de communication spécifique à PROFINET.
ServiceId	Le code de transaction de service établit la relation entre la demande de service et la réponse correspondante.
DelayForNextCall	La valeur spécifie un délai en ms pour limiter le cycle d'invocation EndTransfer qui ne doit pas être plus rapide que la valeur spécifiée dans la valeur d'argument.
ServiceError	1: OK/fonction démarrée de façon asynchrone, le résultat doit être interrogé avec EndTransfer 0: OK/exécution terminée, ReceivedData contient le résultat –1: Echec du transfert/annulé par l'appelant –2: Echec de l'appel/ID de service inconnu –3: Echec du transfert/aucune relation de communication existante –4: Echec du transfert/identificateur de relation de communication non valide –5: Echec du transfert/contenu sendData non valide –6: Echec du transfert/format Profinet de receiveData non valide

5.6.2.5 GetPublishedData

Cette méthode n'est pas prise en charge dans PROFINET.

5.6.2.6 SetAddress

Le Paragraphe 5.6.2.6 décrit la mise en œuvre spécifique à PROFINET du service SetAddress spécifié dans l'IEC 62769-7.

```

BeginSetAddress (
    char[6]      MAC,
    char[4]      IP,
    DD_String    DNSNAME,
    char[4]      SubnetMask,
    char[4]      Gateway,
    unsigned long ServiceId,
    unsigned long &DelayForNextCall,
    long         &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

EndSetAddress (
    unsigned long ServiceId,
    unsigned long &DelayForNextCall,
    long         &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

CancelSetAddress (
    unsigned long ServiceId,
    long         &ServiceError)
{
    ACCESS ONLINE;
    DEFINITION{<Gateway specific implementation>}
}

```

Le Tableau 16 donne la description des arguments.

Tableau 16 – Arguments de la méthode SetAddress

Argument	Description
MAC	La valeur d'argument contient l'identificateur unique d'un appareil. . Le nom de l'argument concorde avec le nom des Eléments de topologie Définition de ConnectionPointConnectionPoint property MAC est défini dans le Tableau 9.
IP	La valeur d'argument contient la nouvelle adresse IP d'un appareil. Le nom de l'argument concorde avec le nom des Eléments de topologie Définition de ConnectionPointConnectionPoint property IP est défini dans le Tableau 9.
DNSNAME	La valeur d'argument contient le nouveau DNSNAME (nom de station) d'un appareil. Le nom de l'argument concorde avec le nom des Eléments de topologie Définition de ConnectionPoint ConnectionPoint property DNS NAME est défini dans le Tableau 9.
SubnetMask	La valeur d'argument contient le nouveau SubnetMask (masque de sous-réseau) d'un appareil. Le nom de l'argument concorde avec le nom des Eléments de topologie Définition de ConnectionPoint ConnectionPoint property SubnetMask est défini dans le Tableau 9.
Gateway	La valeur d'argument contient le nouvel attribut Gateway (passerelle) d'un appareil. Le nom de l'argument concorde avec le nom des Eléments de topologie Définition de ConnectionPointConnectionPoint property Gateway est défini dans le Tableau 9.
ServiceId	Le code de transaction de service établit la relation entre la demande de service et la réponse correspondante.
DelayForNextCall	La valeur spécifie un délai en ms pour limiter le cycle d'invocation EndTransfer qui ne doit pas être plus rapide que la valeur spécifiée dans la valeur d'argument.
ServiceError	1: OK/fonction démarrée de façon asynchrone, le résultat doit être interrogé avec EndSetAddress 0: OK/exécution terminée avec succès -1: Echec de SetAddress/annulé par l'appelant -2: Echec de l'appel/ID de service inconnu -3: Echec de SetAddress/non initialisé -4: Echec de SetAddress/non connecté à un réseau -5: Echec de SetAddress/aucun appareil correspondant à MAC n'a été trouvé -6: Echec de SetAddress/erreur d'adresse en double -7: Echec de SetAddress/l'appareil n'a pas accepté la nouvelle adresse -8: Echec de SetAddress/argument MAC non valide -9: Echec de SetAddress/argument IP non valide -10: Echec de SetAddress/argument DNSNAME non valide -11: Echec de SetAddress/argument SubnetMask non valide -12: Echec de SetAddress/argument Gateway non valide -13: Echec de SetAddress/impossible à l'état connecté

5.6.2.7 Scan

La signature de méthode spécifiée dans l'IEC 62769-7 s'applique. La Logique applicative de la passerelle PROFINET doit créer le résultat de balayage suivant l'IEC 62769-7. Les définitions ci-après doivent être présentes dans la déclaration de COMPONENT qui contient les définitions pour un appareil de communication. La structure de données correspond à celle qui est définie dans le schéma XML à l'Annexe A. L'attribut SCAN_LIST dans la déclaration de COMPONENT doit faire référence à LIST TopologyScanResult.

```

VARIABLE mDNSName
{
    LABEL "Device station name";
    TYPE STRING(256);
}

```

```

VARIABLE mMAC
{
    LABEL "Device MAC Address";
    TYPE OCTET(6);
}

VARIABLE mIPv4
{
    LABEL "Device IP Address";
    TYPE OCTET(4);
}

VARIABLE mSubnetMask
{
    LABEL "Subnet mask";
    TYPE OCTET(4);
}

VARIABLE mGateway
{
    LABEL "Gateway IP Address";
    TYPE OCTET(4);
}

VARIABLE mVendorID
{
    LABEL "Manufacturer identification";
    TYPE UNSIGNED_INTEGER(4);
}

VARIABLE mDeviceID
{
    LABEL "Manufacturer's Device identification";
    TYPE UNSIGNED_INTEGER(4);
}

COLLECTION ProfinetIdentificationType
{
    MEMBERS
    {
        VendorID mVendorID;
        DeviceID mDeviceID;
    }
}

COLLECTION ConnectionPoint
{
    MEMBERS
    {
        MAC mMAC;
        IPv4 mIPv4;
        DNSName mDNSName;
        SubnetMask mSubnetMask;
        Gateway mGateway;
        Identification ProfinetIdentificationType;
    }
}

LIST Network
{
    TYPE ConnectionPoint;
}

```

5.6.2.8 ScanNext

La signature de méthode spécifiée dans l'IEC 62769-7 s'applique. La Logique applicative de la passerelle PROFIBUS doit créer le résultat de balayage suivant l'IEC 62769-7. La méthode ScanNext stocke le résultat dans des structures de données décrites pour la méthode Scan (voir 5.6.2.7).

Annexe A (normative)

Schéma de balayage topologique

A.1 Généralités

Le schéma du résultat de balayage topologique spécifié à l'Annexe A décrit l'argument de la méthode Scan au format spécifique à PROFINET `topologyScanResult`. Le contenu et la structure du document XML doivent correspondre au concept conçu de Modèle d'Information pour décrire une topologie afin de permettre une concordance générique entre des appareils physiques connectés au réseau et le Modèle d'Information hébergé par le Serveur FDI.

A.2 Network

L'élément suivant est utilisé pour retourner le résultat de balayage correspondant au Modèle d'Information décrit dans l'IEC 62769-5.

Le schéma XML pour un élément Network est le suivant:

```
<xs:element name="Network" type="PI:ProfinetNetworkT"/>
```

A.3 ProfinetNetworkT

Le schéma XML pour un type ProfinetNetworkT est le suivant:

```
<xs:complexType name="ProfinetNetworkT">
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="ConnectionPoint"
      type="PI:ProfinetConnectionPointT"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Les éléments d'un type ProfinetNetworkT sont décrits dans le Tableau A.1.

Tableau A.1 – Eléments de ProfinetNetworkT

Elément	Description
ConnectionPoint	L'élément ConnectionPoint contient l'adresse et l'identification de l'appareil connecté au réseau qui a été détecté au cours des opérations de balayage de bus.

A.4 ProfinetConnectionPointT

Le schéma XML pour un type ProfinetConnectionPointT est le suivant:

```
<xs:complexType name="ProfinetConnectionPointT">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Identification"
      type="PI:ProfinetIdentificationT"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="MAC" type="PI:MACT" use="required"/>
</xs:complexType>
```

```

<xs:attribute name="IPv4" type="PI:IPv4T" use="optional"/>
<xs:attribute name="DNSName" type="PI:DNSNameT" use="optional"/>
<xs:attribute name="SubnetMask" type="PI:IPv4T" use="optional"/>
<xs:attribute name="Gateway" type="PI:IPv4T" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

Les attributs d'un type ProfinetConnectionPointT sont décrits dans le Tableau A.2.

Tableau A.2 – Attributs de ProfinetConnectionPointT

Attribut	Description
MAC	La valeur d'attribut contient l'adresse MAC des appareils.
IPv4	La valeur d'attribut contient l'adresse IP/V4.
DNSname	La valeur d'attribut contient le nom de station au format suivant le "Système de noms de domaine" (DNS).
SubnetMask	La valeur d'attribut contient le masque de sous-réseau IP/V4.
Gateway	La valeur d'attribut contient l'adresse IP/V4 de la passerelle.

Les éléments d'un type ProfinetConnectionPointT sont décrits dans le Tableau A.3.

Tableau A.3 – Eléments de ProfinetConnectionPointT

Élément	Description
Identification	L'élément Identification contient les informations d'identification du type d'appareil relatives à l'appareil connecté au réseau qui a été détecté au cours des opérations de balayage de bus.

A.5 ProfinetIdentificationT

Cette déclaration de type correspond partiellement au FunctionalGroup "Identification".

Le schéma XML pour un type ProfinetIdentificationT est le suivant:

```

<xs:complexType name="ProfinetIdentificationT">
  <xs:attribute name="VendorID" type="PI:Hex4DigitT" use="required"/>
  <xs:attribute name="DeviceID" type="PI:Hex4DigitT" use="required"/>
</xs:complexType>

```

Les attributs d'un type ProfinetIdentificationT sont décrits dans le Tableau A.4

Tableau A.4 – Attributs de ProfinetIdentificationT

Attribut	Description
VendorID	La valeur d'attribut contient la partie spécifique à un vendeur du numéro d'identification de l'appareil (DeviceIdentNumber) tel que défini dans l'IEC 61158-5-10. L'attribut correspond à l'attribut "VendorID" défini en GSDML.
DeviceID	La valeur d'attribut contient la partie spécifique à un appareil du numéro d'identification de l'appareil (DeviceIdentNumber). L'attribut correspond à l'attribut "DeviceID" défini en GSDML.

A.6 MACT

Le schéma XML pour un type MACT est le suivant:

```
<xs:simpleType name="MACT">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="([0-9a-fA-F][0-9a-fA-F]){5}([0-9a-fA-F][0-9a-fA-F])"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

A.7 IPv4T

Le schéma XML pour un type IPv4T est le suivant:

```
<xs:simpleType name="IPv4T">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9]?[0-9])\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9]?[0-9])"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

A.8 IPv6T

Le schéma XML pour un type IPv6T est le suivant:

```
<xs:simpleType name="IPv6T">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="([A-Fa-f0-9]{1,4}){7}[A-Fa-f0-9]{1,4})"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

A.9 DNSNameT

Le schéma XML pour un type DNSNameT est le suivant:

```
<xs:simpleType name="DNSNameT">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9a-zA-Z]([0-9a-zA-Z\-\-]{0,61}[0-9a-zA-Z])?(\.[0-9a-zA-Z]([0-9a-zA-Z\-\-]{0,61}[0-9a-zA-Z])?)*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

A.10 Hex4DigitT

Le schéma XML pour un type Hex4DigitT est le suivant:

```
<xs:simpleType name="Hex4DigitT">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0][x][0-9a-fA-F]{1,4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Annexe B (normative)

Paramètres du service Transfer

B.1 Généralités

Les services d'accès direct spécifiés dans l'IEC 62769-2 permettent au Plugiciel d'Interface Utilisateur (UIP) d'échanger directement des données avec l'appareil. L'échange direct des données signifie que les données échangées entre un appareil et un UIP ne sont pas reflétées dans le Modèle d'Information. L'interface IDirectAccess définie dans l'IEC 62769-6 correspond aux services d'accès direct définis dans l'IEC 62769-2. Les fonctions BeginTransfer et EndTransfer définies par l'interface IDirectAccess ont besoin d'acheminer des informations spécifiques à un protocole. Les spécificités d'un protocole doivent être saisies dans un document XML. Le schéma de document XML est spécifié ci-après.

B.2 sendData

L'élément décrit ci-après contient les données qui doivent être soumises par l'intermédiaire de l'argument sendData défini par la fonction BeginTransfer de l'interface IDirectAccess.

Le schéma XML pour un élément sendData est le suivant:

```
<xs:element name="sendData" type="PI:TransferSendDataT"/>
```

B.3 receiveData

L'élément décrit ci-après contient les données qui sont retournées par l'intermédiaire de la valeur de retour définie par la fonction EndTransfer de l'interface IDirectAccess.

Le schéma XML pour un élément reçu est le suivant:

```
<xs:element name="receiveData" type="PI:TransferResultDataT"/>
```

B.4 TransferSendDataT

Il s'agit d'un type complexe qui définit le format des données du paramètre de service qui doit être appliqué pour transférer l'argument sendData défini.

Le schéma XML pour un type TransferSendDataT est le suivant:

```
<xs:complexType name="TransferSendDataT">
  <xs:attribute name="OPERATION" type="PI:OperationT"
    use="required"/>
  <xs:attribute name="SLOT" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
  <xs:attribute name="SUBSLOT" type="xs:unsignedShort"
    use="required"/>
  <xs:attribute name="INDEX" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
  <xs:attribute name="API" type="xs:unsignedInt" use="required"/>
  <xs:attribute name="REQUEST" type="xs:hexBinary" use="required"/>
</xs:complexType>
```

Les attributs d'un type TransferSendDataT sont décrits dans le Tableau B.1.

Tableau B.1 – Attributs de TransferSendDataT

Attribut	Description
OPERATION	L'attribut correspond à l'argument OPERATION de la méthode Transfer.
SLOT	L'attribut correspond à l'argument SLOT de la méthode Transfer.
SUBSLOT	L'attribut correspond à l'argument SUBSLOT de la méthode Transfer.
INDEX	L'attribut correspond à l'argument INDEX de la méthode Transfer.
API	L'attribut correspond à l'argument API de la méthode Transfer.
REQUEST	L'attribut correspond à l'argument REQUEST de la méthode Transfer.

B.5 TransferResultDataT

Il s'agit d'un type complexe qui définit le format des données du paramètre de service qui doit être appliqué pour transférer la valeur de retour receivedData définie.

Le schéma XML pour un type TransferResultDataT est le suivant:

```
<xs:complexType name="TransferResultDataT">
  <xs:attribute name="REPLY" type="xs:hexBinary" use="required"/>
  <xs:attribute name="RESPONSE_CODES" type="xs:hexBinary"
    use="required"/>
</xs:complexType>
```

Les attributs d'un type TransferResultDataT sont décrits dans le Tableau B.2.

Tableau B.2 – Attributs de TransferResultDataT

Attribut	Description
REPLY	L'attribut correspond à l'argument REPLY de la méthode Transfer.
RESPONSE_CODES	L'attribut correspond à l'argument RESPONSE_CODES de la méthode Transfer.

B.6 OperationT

Un type simple qui définit les opérations de service possibles.

Le schéma XML pour un type d'énumération OperationT est le suivant:

```
<xs:simpleType name="OperationT">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="READ"/>
    <xs:enumeration value="WRITE"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Bibliographie

IEC 61158 (toutes les parties), *Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain*

IEC 61784-1, *Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 1: Profils de bus de terrains*

IEC 61804-4³, *Blocs fonctionnels (FB) pour les procédés industriels et le langage de description électronique de produit (EDDL) – Partie 4: Interprétation EDD*

ISO/IEC 11578, *Technologies de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts (OS/) – Appel de procédures à distance (RPC)*

ISO 15745-4:2003, *Systèmes d'automatisation industrielle et intégration – Cadres d'intégration d'application pour les systèmes ouverts – Partie 4: Description de référence pour les systèmes de contrôle fondés sur Ethernet*
ISO 15745-4:2007/AMD1:2006

IEEE Std 802.3, *IEEE Standard for Ethernet* (disponible en anglais seulement)

FDI-2021, *FDI Project Technical Specification – Part 1: Overview*
<disponible en anglais seulement à www.fdi-cooperation.com>

FDI-2022, *FDI Project Technical Specification – Part 2: FDI Client*
<disponible en anglais seulement à www.fdi-cooperation.com>

FDI-2023, *FDI Project Technical Specification – Part 3: FDI Server*
<disponible en anglais seulement à www.fdi-cooperation.com>

FDI-2024, *FDI Project Technical Specification – Part 4: FDI Packages*
<disponible en anglais seulement à www.fdi-cooperation.com>

FDI-2025, *FDI Project Technical Specification – Part 5: FDI Information Model*
<disponible en anglais seulement à www.fdi-cooperation.com>

FDI-2026, *FDI Project Technical Specification – Part 6: FDI Technology Mapping*
<disponible en anglais seulement à www.fdi-cooperation.com>

FDI-2027, *FDI Project Technical Specification – Part 7: FDI Communication Devices*
<disponible en anglais seulement à www.fdi-cooperation.com>

PI Order No.: 3.502:2009, *Profile Guidelines Part 1: Identification & Maintenance Functions*,
<www.PROFIBUS.com> (disponible en anglais seulement)

PI Order No.: 2.352:2011, *GSDML Specification for PROFINET IO*, <www.PROFIBUS.com>
(disponible en anglais seulement)

PI Order No.: 3.502:2009, *Profile Guidelines – Part 1: Identification & Maintenance Function*,
<www.PROFIBUS.com> (disponible en anglais seulement)

RFC 791: *Internet Protocol*, <www.rfc-editor.org> (disponible en anglais seulement)

³ A paraître.

RFC 1035: *Domain names – implementation and specification*,
<www.rfc-editor.org> (disponible en anglais seulement)

RFC 1123: *Requirements for Internet Hosts – Application and Support*,
<www.rfc-editor.org> (disponible en anglais seulement)

RFC 2181: *Clarifications to the DNS Specification*, <www.rfc-editor.org> (disponible en anglais seulement)

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch